

Grado Informática Industrial

Robótica

Redes Industriales (14541)

“Redes de Área Local”

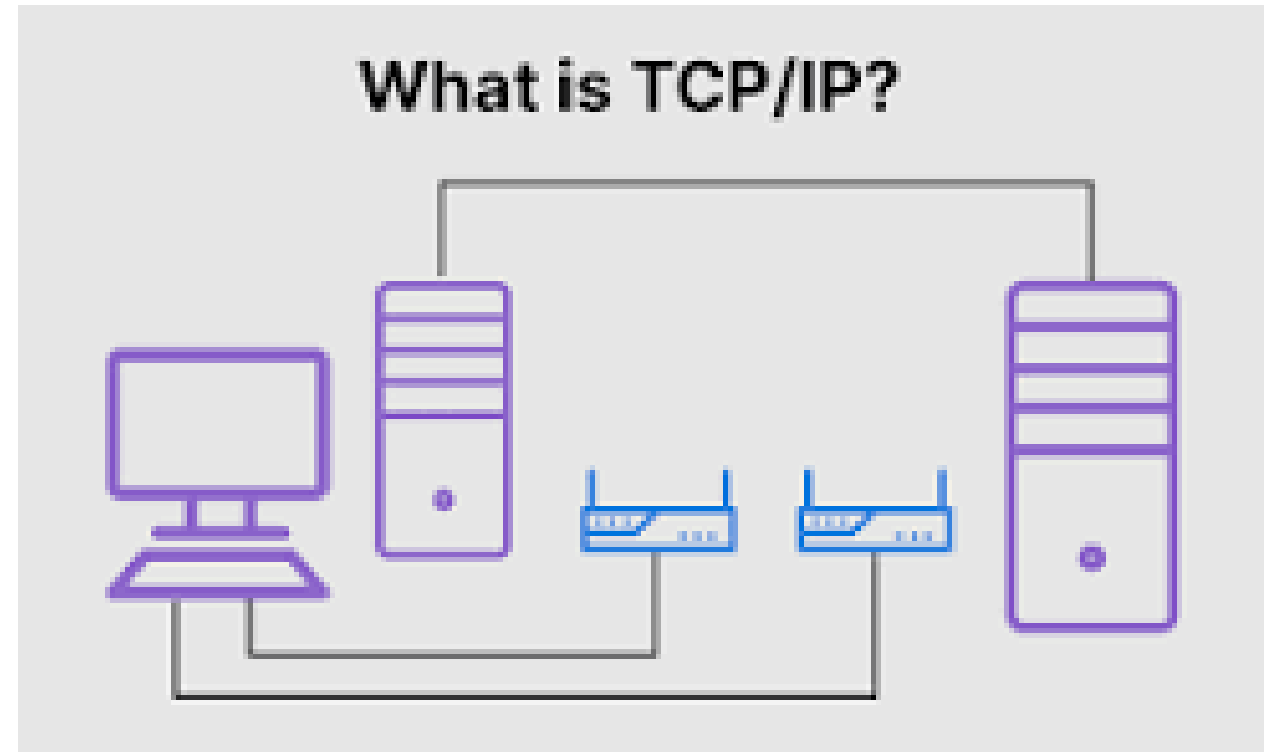
Profesor Responsable

Dr. Lenin Guillermo Lemus Zúñiga

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

TCP e IP son protocolos separados que trabajan juntos para garantizar que los datos se entreguen a su destino previsto dentro de una red.

- ✓ IP obtiene y define la dirección (la dirección IP) de la aplicación o dispositivo al que se deben enviar los datos.
 - La dirección IP es similar a un número de teléfono asignado a un teléfono inteligente. TCP es la versión de red informática de la tecnología utilizada para hacer sonar el teléfono inteligente y permitir que su usuario hable con la persona que los llamó.
- ✓ TCP es responsable de transportar y enrutar datos a través de la arquitectura de red y de garantizar que se entreguen a la aplicación o dispositivo de destino que IP ha definido.
 - Ambas tecnologías permiten la comunicación entre dispositivos a largas distancias, lo que hace posible transferir datos a donde debe ir de la manera más eficiente posible.

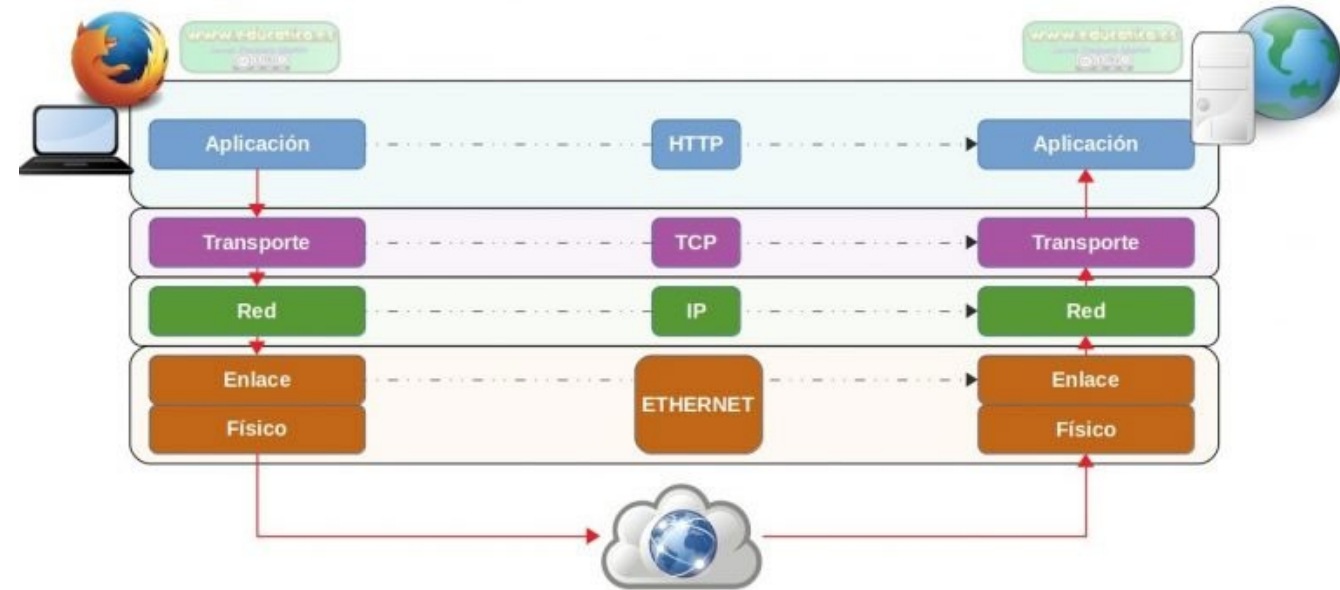


Capas del modelo TCP/IP

- Capa de enlace de datos
 - Capa de Internet
 - Capa de transporte
 - Capa de aplicación
-

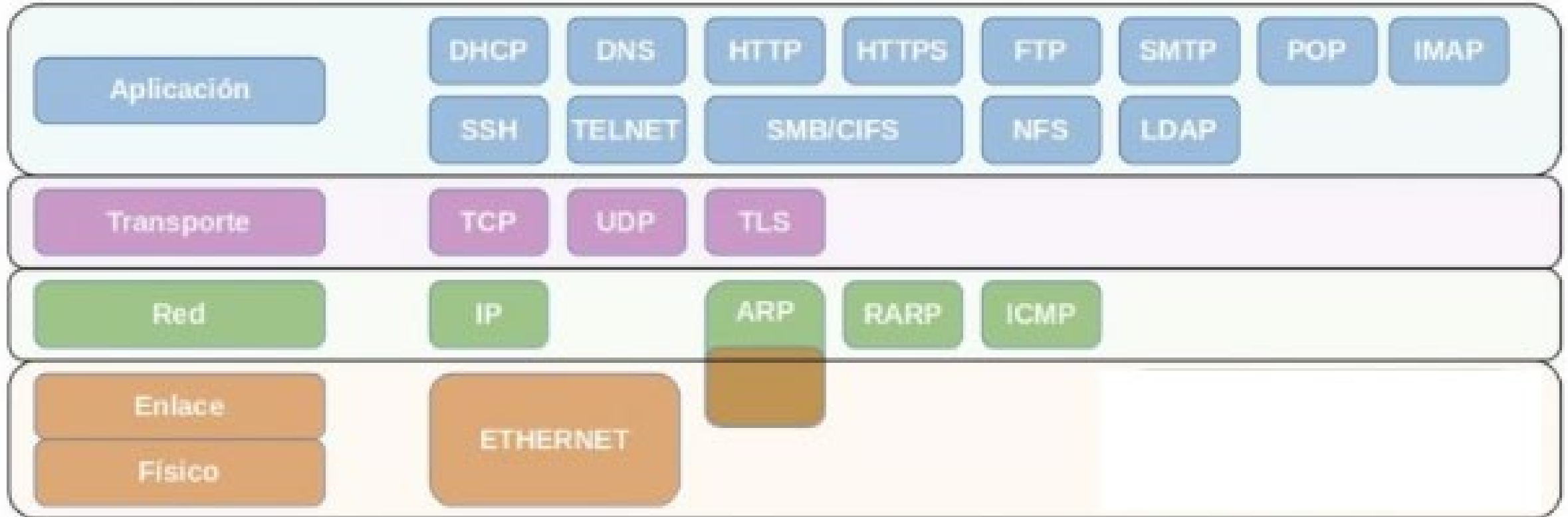
TCP (Transmission Control Protocol)

- Protocolo de la capa de transporte que es orientado a conexión
- Objetivo:
conseguir que la información que le llega del nivel superior (Aplicación) le llegue al otro extremo
- En el otro extremo de la comunicación, su función es organizar la información que recibe para hacérsela llegar al nivel superior (Aplicación)
- Protocolo que se encarga de hacer fiable la comunicación, si hay algún error o falta algún paquete solicita su envío de nuevo
- Solo proporciona la información al nivel superior si la tiene completa



Niveles

Protocolos



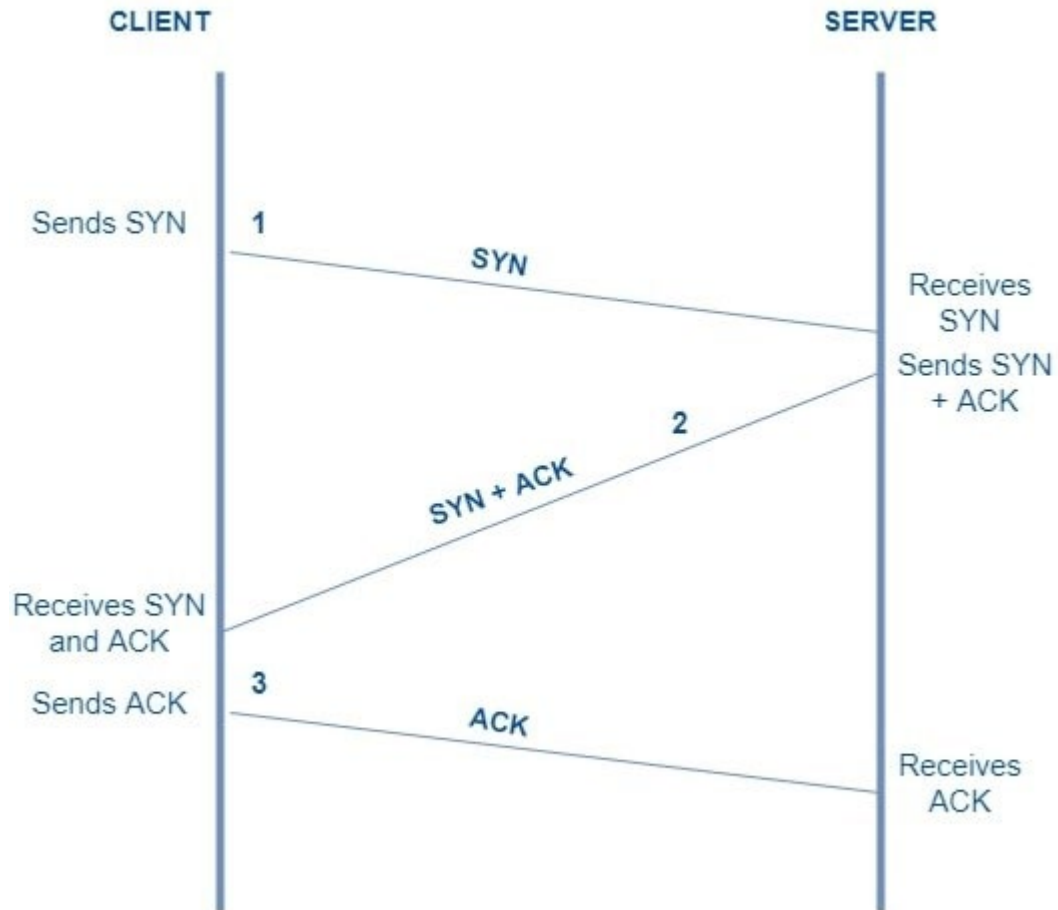
UDP (User Datagram Protocol)

- Protocolo de comunicación utilizado en Internet para la transmisión de datos, que se caracteriza por ser sin conexión y más rápido que el protocolo TCP.
 - A diferencia de TCP, UDP no establece conexiones ni garantiza la recepción de datos en orden, lo que lo hace adecuado para aplicaciones donde la velocidad es más importante que la fiabilidad, como juegos en línea, streaming de video y algunas consultas DNS.
-

DIFERENCIAS entre TCP/UDP

- TCP se diferencia del UDP en que UDP no es orientado a la conexión ni garantiza la entrega fiable de datos.
-

DIFERENCIAS entre TCP/UDP



USER DATAGRAM PROTOCOL (UDP)





Direccionamiento IP

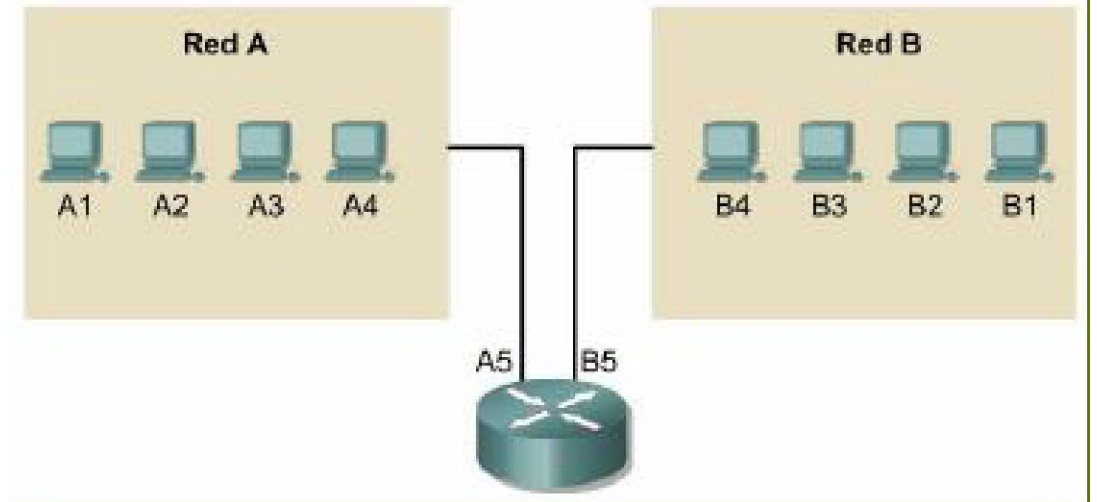
¿QUÉ ES EL NÚMERO IP (1)?

El número IP permite identificar cada posible dispositivo que se encuentra conectado a una red

- Por ejemplo un PC
- Hoy en día existen impresoras, cámaras, escáner, celulares, entre otros dispositivos electrónicos, que también se identifican con números IP.

Toda dirección Internet tiene implícito un número de red y un número para el dispositivo direccionado

- Las computadoras que comparten una misma red pueden comunicarse entre ellas sin necesidad de equipo adicional, mientras que se requiere de un router para poder establecer comunicación con dispositivos pertenecientes a otra red.



¿QUÉ ES EL NÚMERO IP (2)?

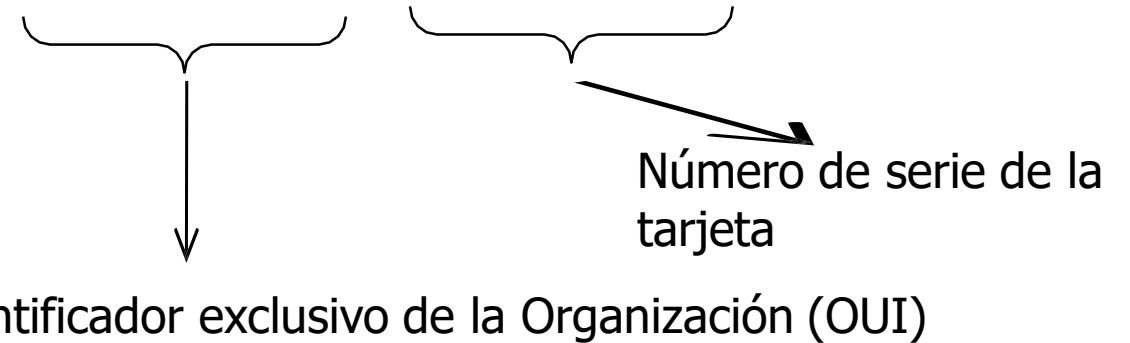
Cada computador conectado a una red debe recibir un **identificador exclusivo** (dirección IP). Esta dirección permite que un computador localice otro computador en la red (capa de red en modelo OSI).

Todos los computadores también cuentan con una dirección física exclusiva, conocida como **dirección MAC** (Media Access Control).

- Estás son asignadas por el fabricante de la tarjeta de la red.
- La dirección MAC de cada tarjeta de red es única e irrepetible, así que es posible identificar cualquier PC en el mundo desde el cual se está enviando una determinada información si se tiene el software adecuado.

Dirección de 48 bits

00 00 0A 30 D6 EC



REPRESENTACIÓN IP

Una dirección IP es una secuencia de unos y ceros de 32 bits.

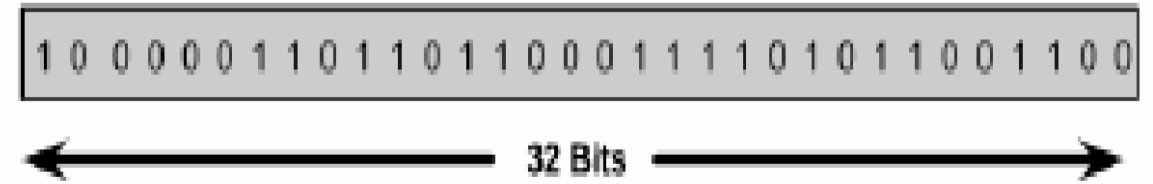
- Para que el uso de la dirección IP sea más sencillo, en general, la dirección aparece escrita en forma de cuatro números decimales separados por puntos.

Por ejemplo, la dirección IP de un computador es 192.168.1.2.

Otro computador podría tener la dirección 128.10.2.1.

Cada parte de la dirección se conoce como octeto porque se compone de ocho dígitos binarios.

Por ejemplo, la dirección IP 194.106.0.132 sería 11000010.01101010.00000000.10000100 en notación binaria



11000010	01101010	00000000	10000100
194	106	0	132

194.106.0.132

Es la utilizada generalmente en los hogares.

Un router, mediante un servidor DHCP (Dynamic Host Configurations Protocol) asigna una dirección IP a cada dispositivo que se va conectando.

Si el dispositivo se apaga y vuelve a encender, se le asigna una nueva dirección IP distinta a la anterior, es decir la IP es cambiante o Dinámica.

Por ejemplo:

- Para conectarnos a Internet se requiere una dirección IP cada vez que ingresamos, si nos desconectamos de la red, reiniciamos el PC u otra razón similar y nos volvemos a conectar se nos asigna una nueva IP.
 - Cerrar el browser y volverlo a abrir no cambia la dirección IP)
-

A veces un usuario requiere tener una IP fija (por ejemplo, en el caso de las grandes empresas).

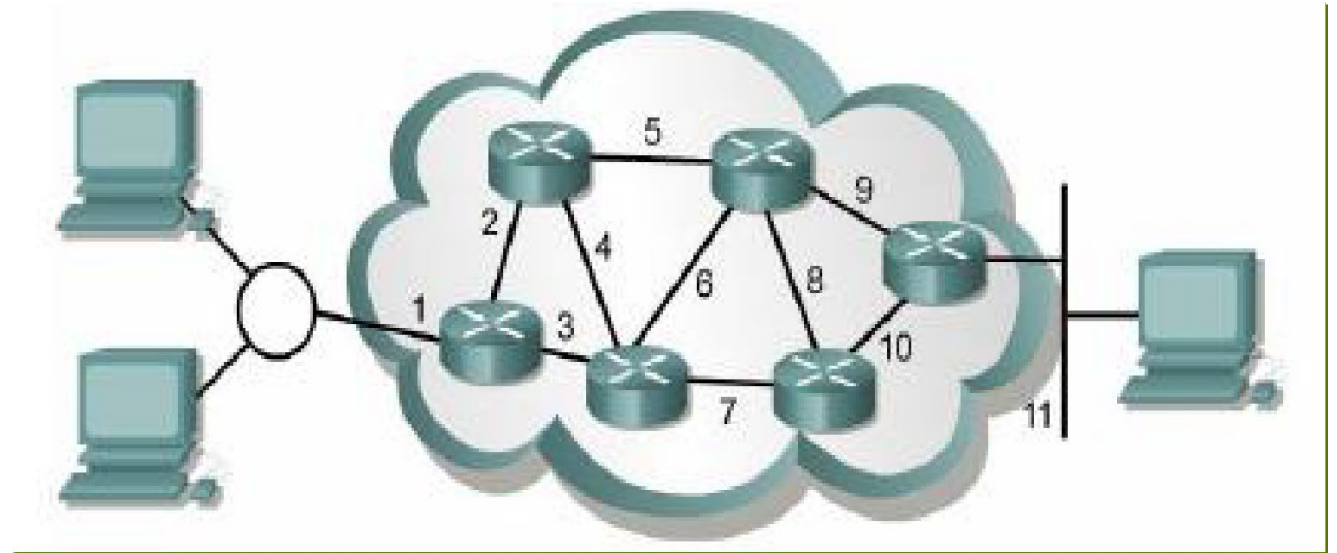
De esta manera el PC siempre puede ser identificado (operarios, administradores, gerentes, etc).

De tal manera la dirección IP ya no cambia cada vez que se ingresa a Internet.

DIRECCIONAMIENTO IP

El direccionamiento IP funciona de la misma forma que un sistema nacional de correo.

- Cuando se envía una carta, primero debe enviarse a la oficina de correos de la ciudad destino, utilizando el código postal.
- Dicha oficina debe entonces localizar el destino final en la misma ciudad utilizando el domicilio.
- Es un proceso de dos pasos.



Utilizando la dirección IP de una red destino, **un Router** puede enviar un paquete a la red correcta.

Cuando un paquete llega a un Router conectado a la red destino, este utiliza la dirección IP para localizar el computador en particular conectado a la red

DIRECCIONAMIENTO IP CON CLASE

Cada dirección IP consta de dos partes.

- La primera parte identifica la red donde se conecta el sistema
- La segunda parte identifica el sistema en particular de esa red:

RED				HOST		
190	.	106	.	0	.	132

Número de host:

Se puede utilizar uno, dos o hasta tres octetos para identificar la red

Número de red:

Se pueden utilizar hasta 3 octetos para identificar los dispositivos en una red

La cantidad de octetos que se usen para diferenciar la red o los dispositivos (host) da lugar a una clasificación de direcciones IP llamadas clases.

DIRECCIONES IP CLASE A, B, C Y D

Para adaptarse a redes de distintos tamaños y para ayudar a clasificarlas, las direcciones IP se dividen en grupos llamados clases. Un bit o una secuencia de bits al inicio de cada dirección determina su clase.

CLASE A	RED	HOST		
BYTE	1	2	3	4

CLASE B	RED		HOST	
BYTE	1	2	3	4

CLASE C	RED			HOST
BYTE	1	2	3	4

CLASE D	HOST			
BYTE	1	2	3	4

DIRECCIONES IP CLASE A

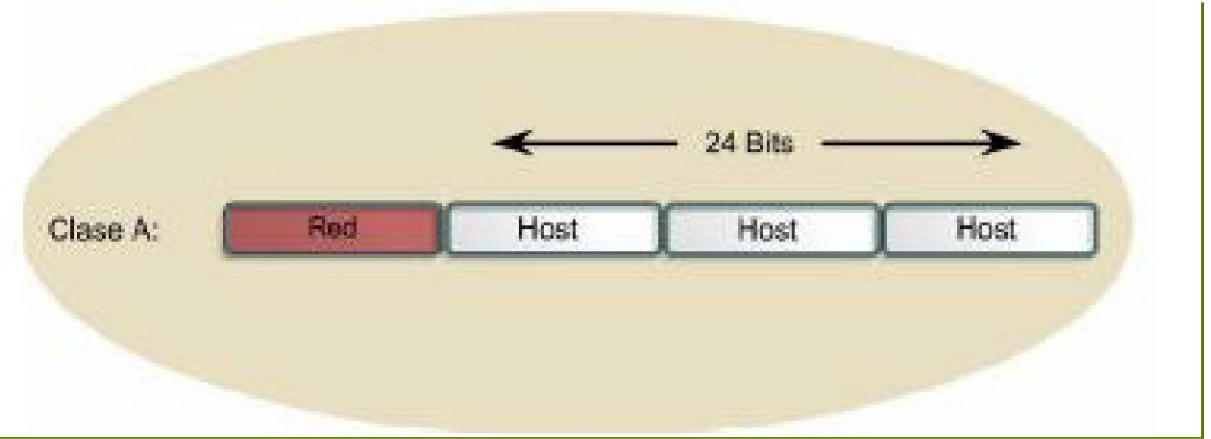
La dirección Clase A se diseñó para admitir redes de tamaño extremadamente grande, de más de 16 millones de direcciones de host disponibles.

- Las direcciones IP Clase A utilizan sólo el primer octeto para indicar la dirección de la red.
- Los tres octetos restantes son para las direcciones host.

El primer bit de la dirección de red Clase A es siempre 0.

Por tanto el valor más alto que se puede representar es 01111111 (127 decimal).

Los números 0 y 127 quedan reservados y no se pueden utilizar como direcciones de red.



Cualquier dirección que comience con un valor entre 1 y 126 en el primer octeto es una dirección Clase A.

DIRECCIONES IP CLASE B

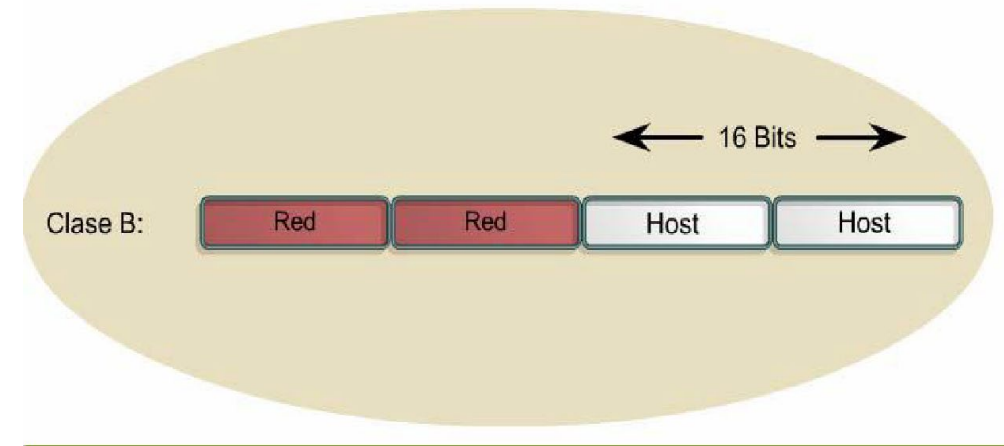
La dirección Clase B se diseñó para cumplir las necesidades de redes de tamaño moderado a grande.

- Una dirección IP Clase B utiliza los primeros dos de los cuatro octetos para indicar la dirección de la red.
- Los dos octetos restantes especifican las direcciones del host.

Los primeros dos bits del primer octeto de la dirección Clase B siempre son 10.

Los seis bits restantes pueden poblarse con unos o ceros. Por lo tanto, el menor número que puede representarse en una dirección Clase B es 10000000 (128 decimal).

El número más alto que puede representarse es 10111111 (191 decimal).



Cualquier dirección que comience con un valor entre 128 y 191 en el primer octeto es una dirección Clase B.

DIRECCIONES IP CLASE C

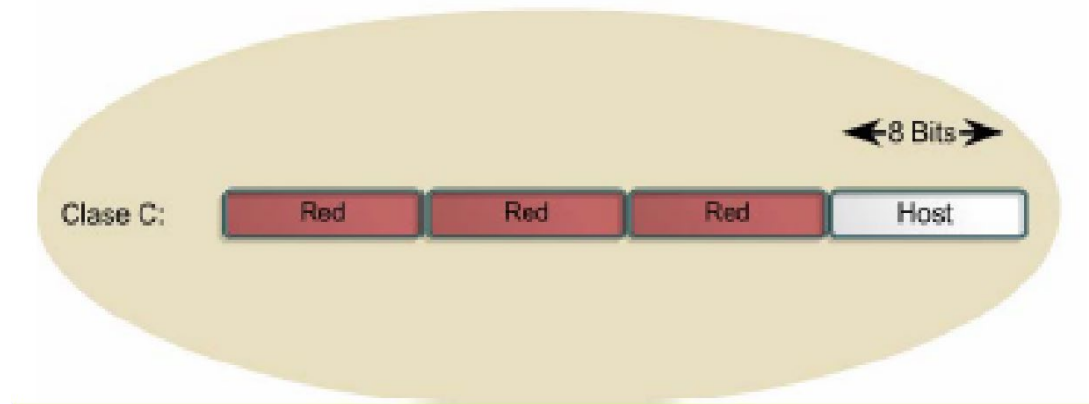
El espacio de direccionamiento Clase C es el que se utiliza más frecuentemente en las clases de direcciones originales.

Este espacio de direccionamiento tiene el propósito de admitir redes pequeñas con un máximo de 254 hosts.

Una dirección Clase C comienza con el binario 110.

Por lo tanto, el menor número que puede representarse es 11000000, 192 decimal.

El número más alto que puede representarse es 11011111, 223 decimal



Si una dirección contiene un número entre 192 y 223 en el primer octeto, es una dirección de Clase C.

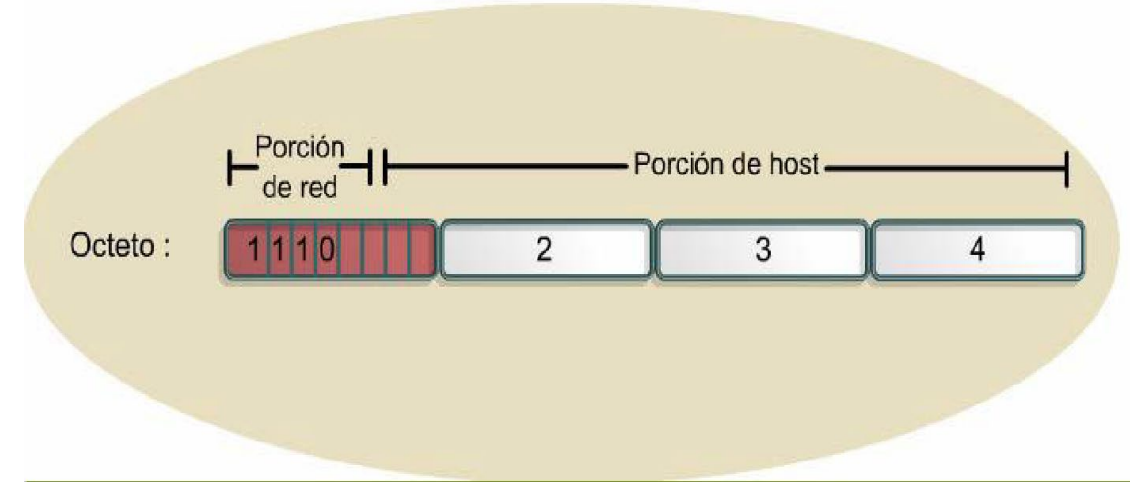
DIRECCIONES IP CLASE D

La dirección Clase D se creó para permitir multicast en una dirección IP.

Una dirección multicast es una dirección exclusiva de red que dirige los paquetes con esa dirección destino hacia grupos predefinidos de direcciones IP.

Por lo tanto, una sola estación puede transmitir de forma simultánea una sola corriente de datos a múltiples receptores.

El espacio de direccionamiento Clase D, en forma similar a otros espacios de direccionamiento, se encuentra limitado matemáticamente.



Los primeros cuatro bits de una dirección Clase D deben ser **1110**.

Por lo tanto, el primer rango de octeto para las direcciones Clase D es **11100000** a **11101111**, o 224 a 239.

Una dirección IP que comienza con un valor entre 224 y 239 en el primer octeto es una dirección Clase D

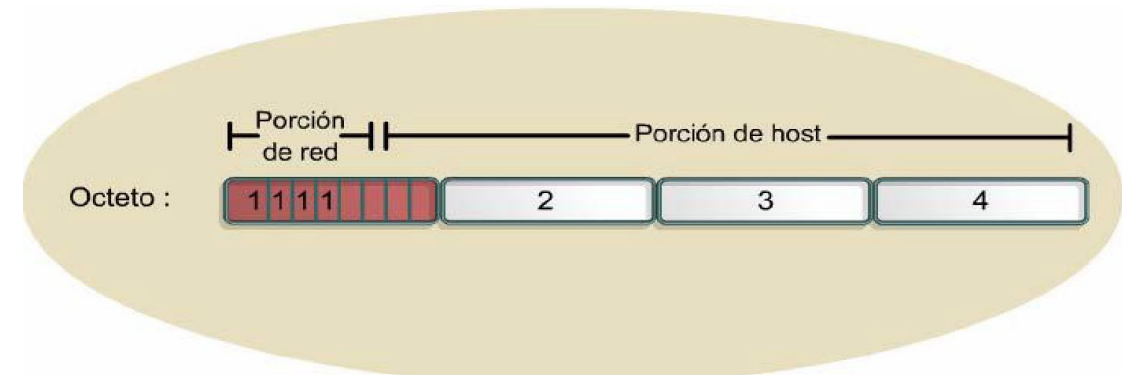
DIRECCIONES IP CLASE E

Se ha definido una dirección Clase E.

Sin embargo, la Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet (IETF) ha reservado estas direcciones para su propia investigación.

Por lo tanto, no se han emitido direcciones Clase E para ser utilizadas en Internet.

Los primeros cuatro bits de una dirección Clase E siempre son 1s. Por lo tanto, el rango del primer octeto para las direcciones Clase E es **11110000** a **11111111**, o 240 a 255.



Una dirección IP que comienza con un valor entre 240 y 255 en el primer octeto es una dirección Clase E

RESUMEN CLASES DE DIRECCIONES IP

Clase de dirección IP	Rango de direcciones
CLASE A	1-126 (00000001-01111110)
CLASE B	128-191 (100000000-10111111)
CLASE C	192-223 (11000000-11011111)
CLASE D	224-239 (11100000-11101111)
CLASE E	240-255 (11110000-11111111)

Direcciones de Redes privadas

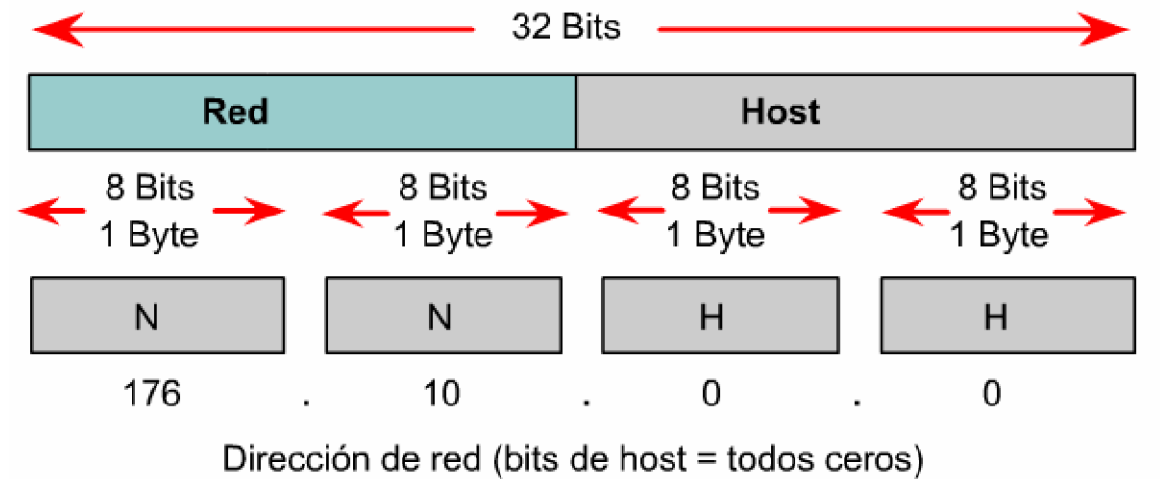
Direcciones privadas	Rango de direcciones		
CLASE A	10.0.0.0	A	10.255.255.255
CLASE B	172.16.0.0	A	172.31.255.255
CLASE C	192.168.0.0	A	192.168.255.255

DIRECCIONES DE RED

La dirección IP que tiene ceros binarios en todas las posiciones de bits de host queda reservada para la dirección de red.

Por ejemplo en una red Clase A, 113.0.0.0 es la dirección IP de la red, conocida como el ID (identificador) de la red, que contiene por ejemplo, el host 113.1.2.3.

Un Router usa la dirección IP de red al enviar datos por Internet. En un ejemplo de red Clase B, la dirección 176.10.0.0 es una dirección de red, como se muestra en la siguiente figura.



Nota: Las direcciones de red quedan reservadas (No se pueden asignar a ningún host)

- ❑ Si los bits reservados para la red se reemplazan por ceros, se obtiene una **dirección del equipo**
 - Esta dirección representa el equipo especificado por el identificador de host y que se encuentra en la red actual

 - ❑ Si todos los bits del identificador de host están en 1, la dirección que se obtiene es la denominada **dirección de difusión**.
 - Es una dirección específica que permite enviar un mensaje a todos los equipos de la red

 - ❑ Si todos los bits del identificador de red están en 1, la dirección que se obtiene se denomina **dirección de multidifusión**.
-

Ejercicios

1. Defina el término IP Dinámica
 2. Según el rango de IP , ¿cuántas clases de redes hay?
 3. En las redes de clase B, ¿cuantos y cuales octetos nos identifican la red?
 4. ¿Puede existir en una misma red dos PC con la misma dirección IP y nombre de equipo distintos?
 5. La dirección **IP 186.23.54.69**, ¿es clase A?. Explique
 6. La dirección **IP 129.3.45.131**, ¿es clase B?. Explique
 7. La dirección **IP 97.142.174.162**, ¿es clase C?. Explique
 8. En un PC de cualquiera de las dos salas de sistemas de la institución (que tenga salida a Internet), determine lo siguiente:
 - Dirección IP (¿es fija o dinámica?)
 - ¿Cuál es la dirección de red de dicha sala?
 - Máscara de subred
-

Enrutamiento entre dominios sin clase (CIDR)

- El **CIDR** (Enrutamiento entre Dominios sin Clases) es un método de asignación de direcciones IP que reemplazó al antiguo sistema basado en clases (A, B y C) para permitir un uso más eficiente y flexible del espacio de direcciones de Internet
-

Conceptos Clave del Direccionamiento CIDR

Notación de Prefijo: Se utiliza un sufijo (diagonal /) para indicar cuántos bits de la dirección IP corresponden a la red.

- Por ejemplo, en 192.168.1.0/24, los primeros 24 bits identifican la red y los 8 restantes los hosts.

Flexibilidad: A diferencia de las clases fijas, CIDR permite crear redes de cualquier tamaño, ajustando el prefijo según la necesidad específica de dispositivos.

Agregación de Rutas: Permite que una sola entrada en una tabla de enrutamiento represente múltiples redes, lo que reduce la carga en los encaminadores de Internet (esto se conoce como supernetting)

Comparativa de Máscaras Comunes

La siguiente tabla muestra cómo el prefijo CIDR define el número de hosts disponibles:

Prefijo CIDR	Máscara de Subred	Hosts Totales	Hosts Útiles
/30	255.255.255.252	4	2
/28	255.255.255.240	16	14
/24	255.255.255.0	256	254
/16	255.255.0.0	65,536	65,534



DNS (Domain Name System)

¿Cómo nos identificamos?

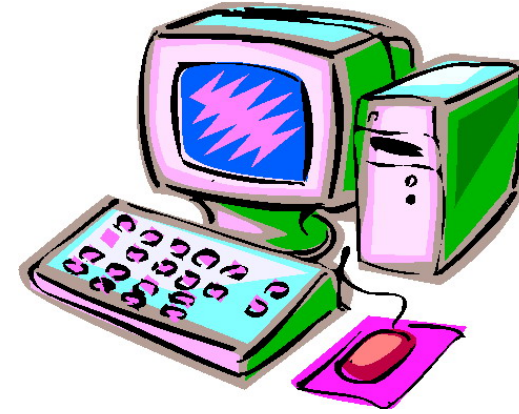
Los seres humanos en la tierra



- Nombre: Pepito Grillo
- DNI: 76241246
- Huella Digital :



Los equipos conectados en un red

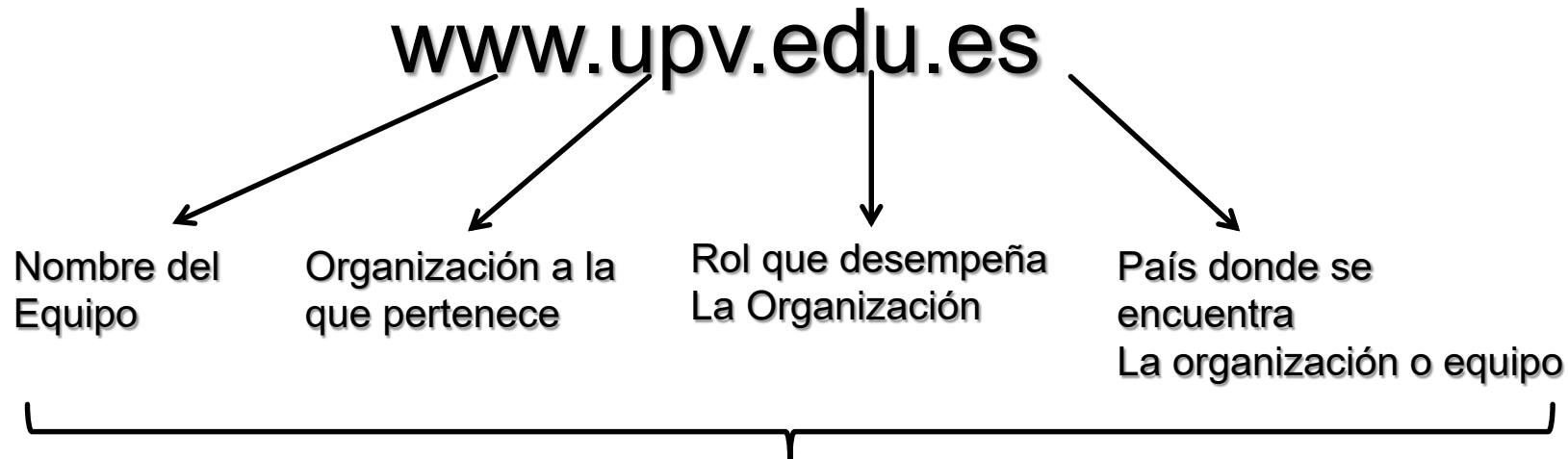


Las equivalencias



- Nombre o FQDN: `simbi.icesi.edu.co`
- Dirección IP: `200.3.192.222`
- Dirección MAC: `0A:3B:45:32:4E:9F`

¿Cómo es el nombre en una red?



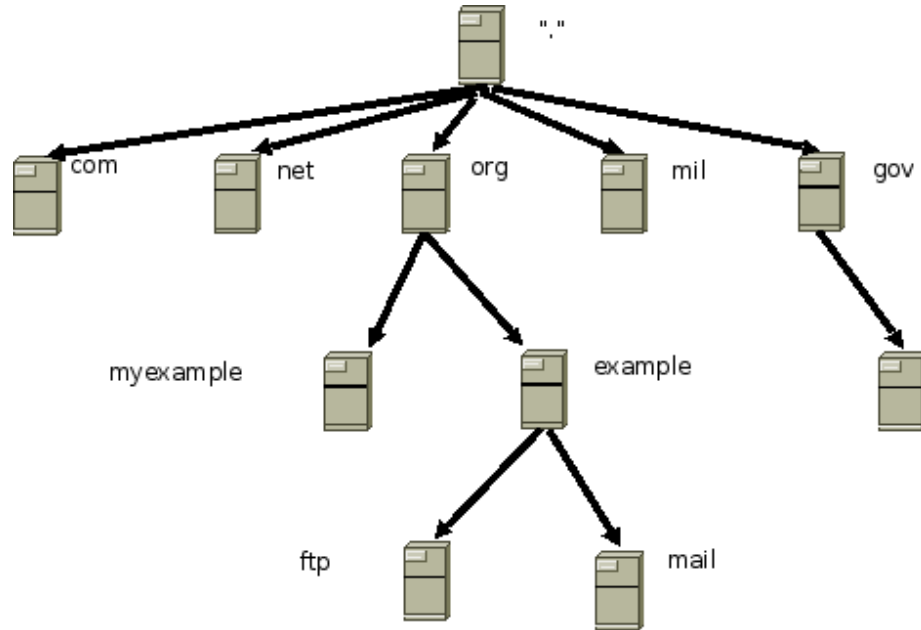
El nombre se llama **FQDN** = Full Qualified Domain Name



EL **DNS** = DOMAIN NAME SYSTEM → RFC 1034 y 1035

Encargado de mostrar a partir de una IP el nombre o al revés

Estructura Mundial del DNS



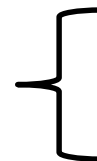
Características

- Estructura Jerárquica.
- Bases de datos Distribuidas.
- Normalmente son equipos Unix.
- Ejecutan el BIND = Berkeley Internet Domain Name

The Domain Name System

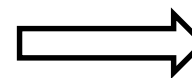


simbi.icesi.edu.co



Igor.icesi.edu.co

Patulin.icesi.edu.co



- Canonical Hostname
- CNAME
- Alias

¿Dónde Participa el DNS?



Normalmente el computador con la tierra simboliza que se trata de un DNS, pero puede variar de aplicación en aplicación

- Web** = http://www.icesi.edu.co
- Email** = pepito.perez@icesi.edu.co
- Ftp** = ftp://ftp.icesi.edu.co
- Host** = simbi.icesi.edu.co

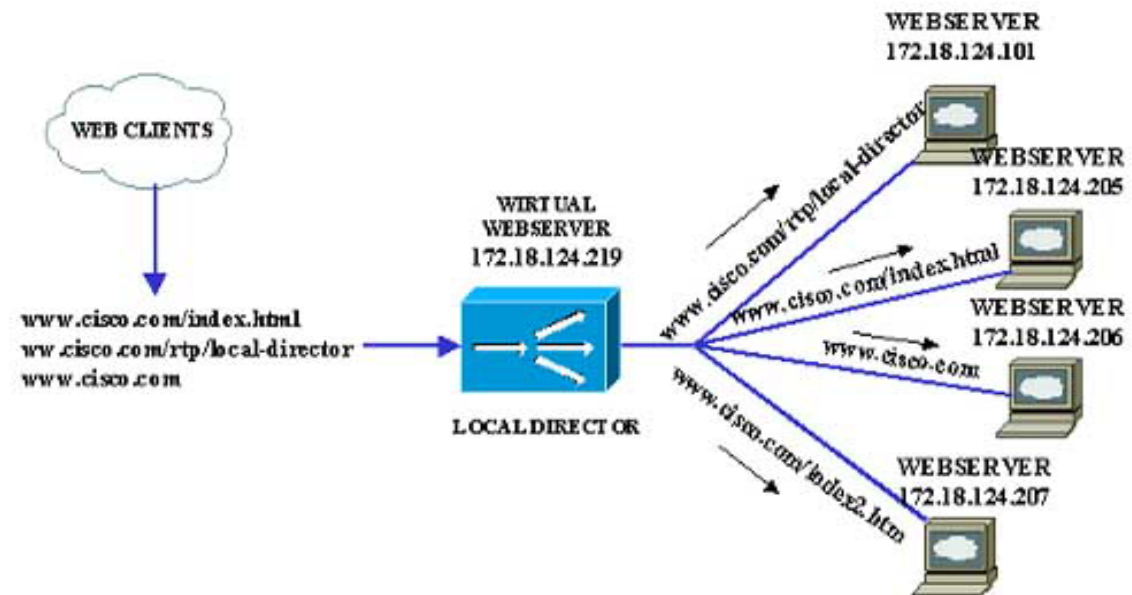
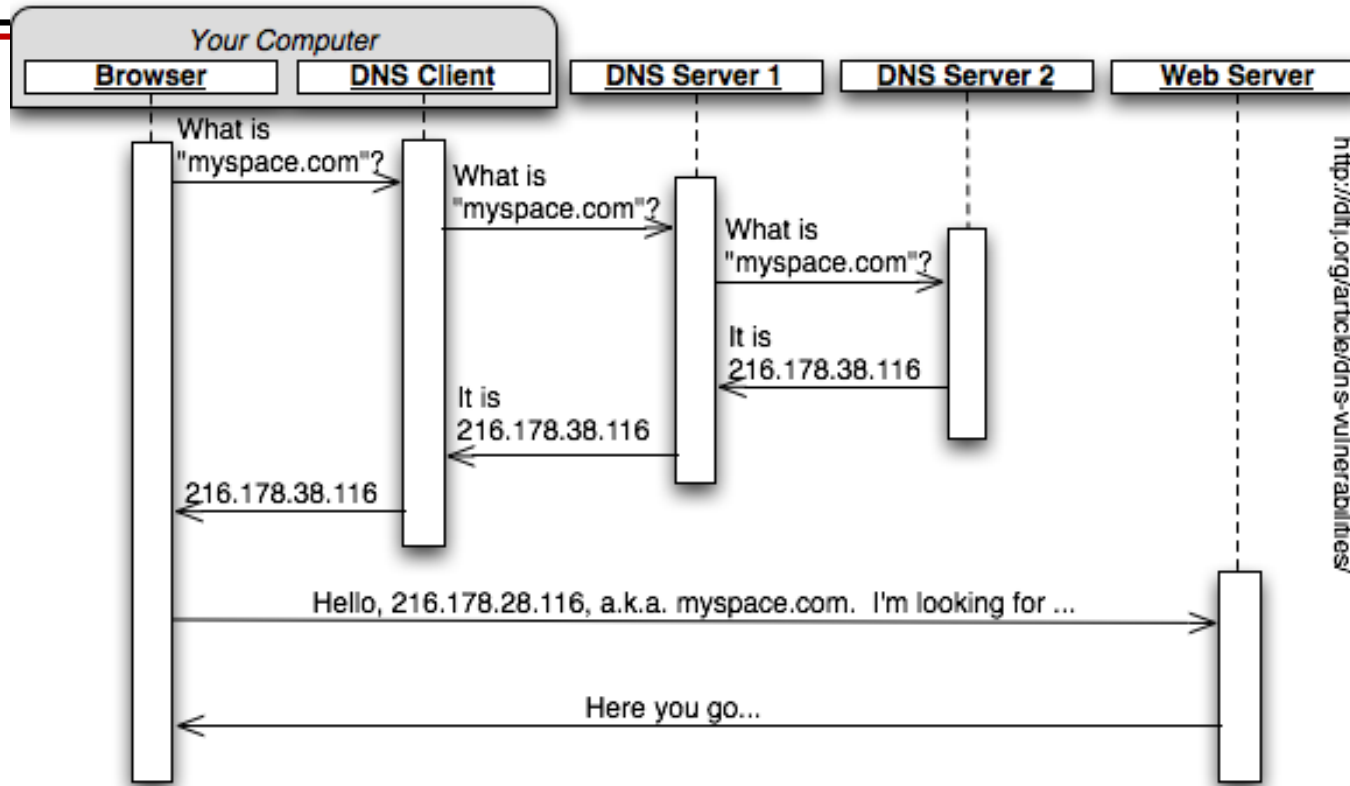


Diagrama de Secuencia para el DNS



DLTJ
<http://dlitj.org/article/dns-vulnerabilities/>

Imagínense que todo
fuese centralizado

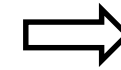
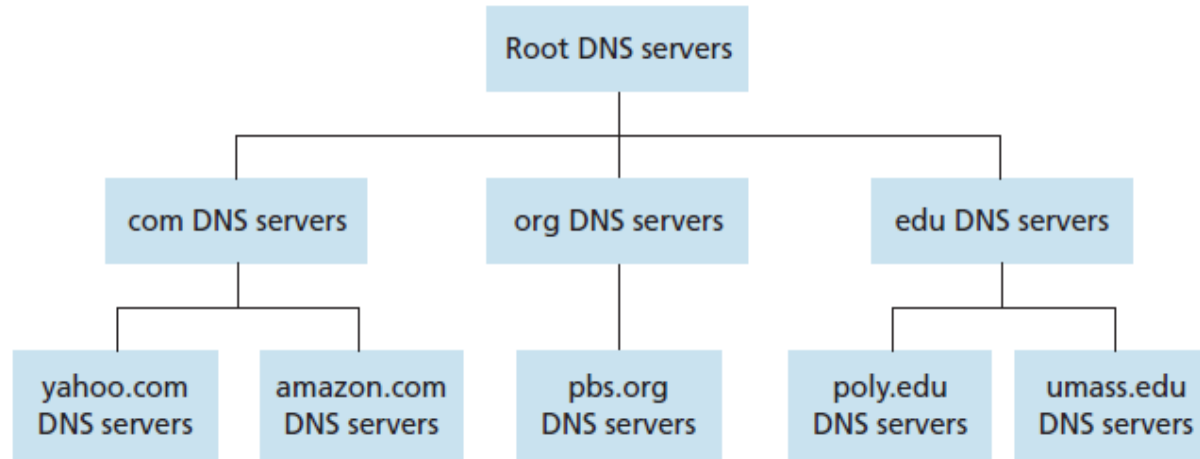


- Punto único de falla.
- Volumen de Tráfico.
- Bases de datos Distantes y Centralizadas.
- Mantenimiento

DNS request	
IP	...
UDP	DST ip = DNS_SERVER SRC port = 52933 DST port = 53 TXID = 34244
DNS	...
Queries	Name = ibm.com Type = A Class = IN

DNS response	
IP	SRC ip = DNS_SERVER
UDP	...
DNS	SRC port = 53 DST port = 52933 TXID = 34244
Answers	...
	Name = ibm.com Type = A TTL = 30 days, 5 hours Address = 1.2.3.4

Descentralización de los DNS



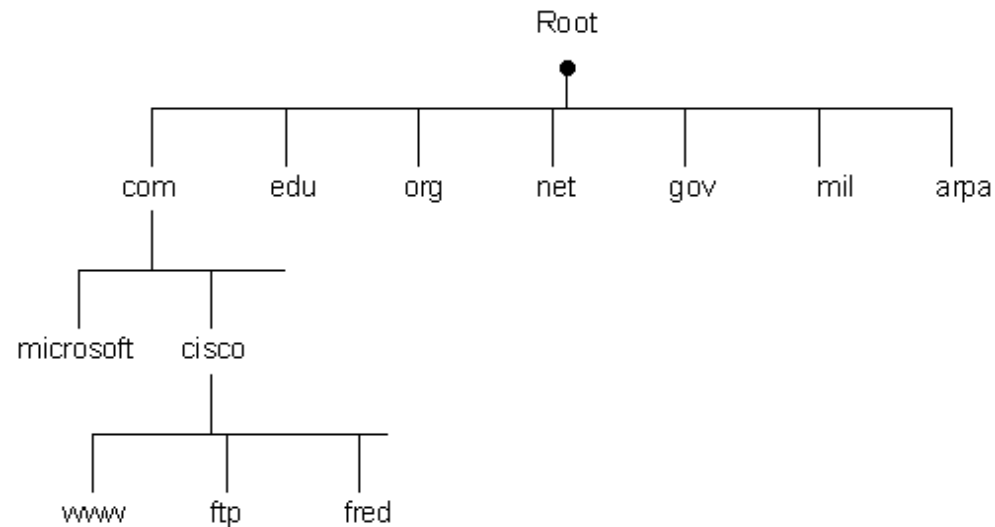
Root Server



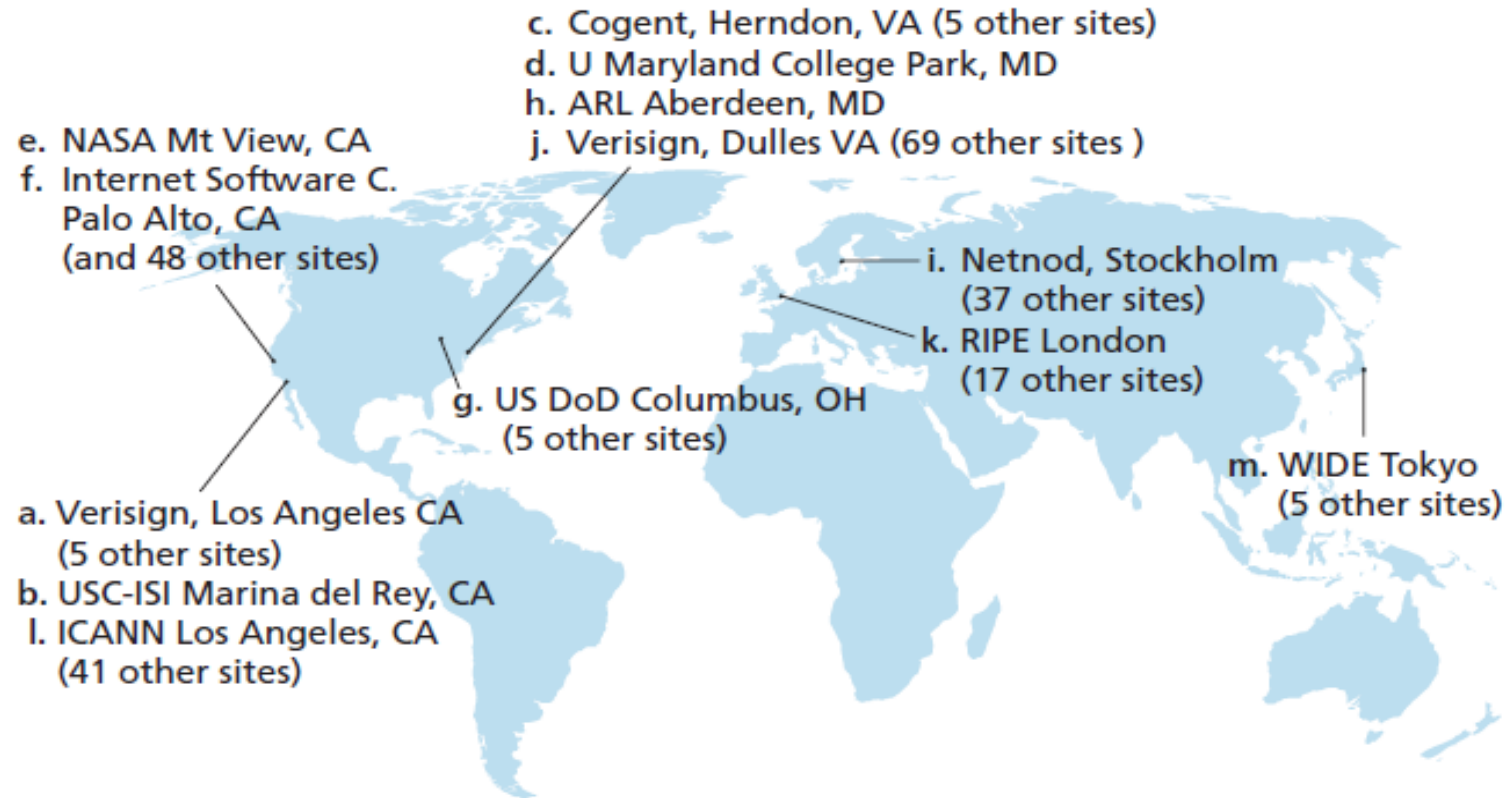
TLD = Top Level
Domain Server



Authoritative DNS
Server



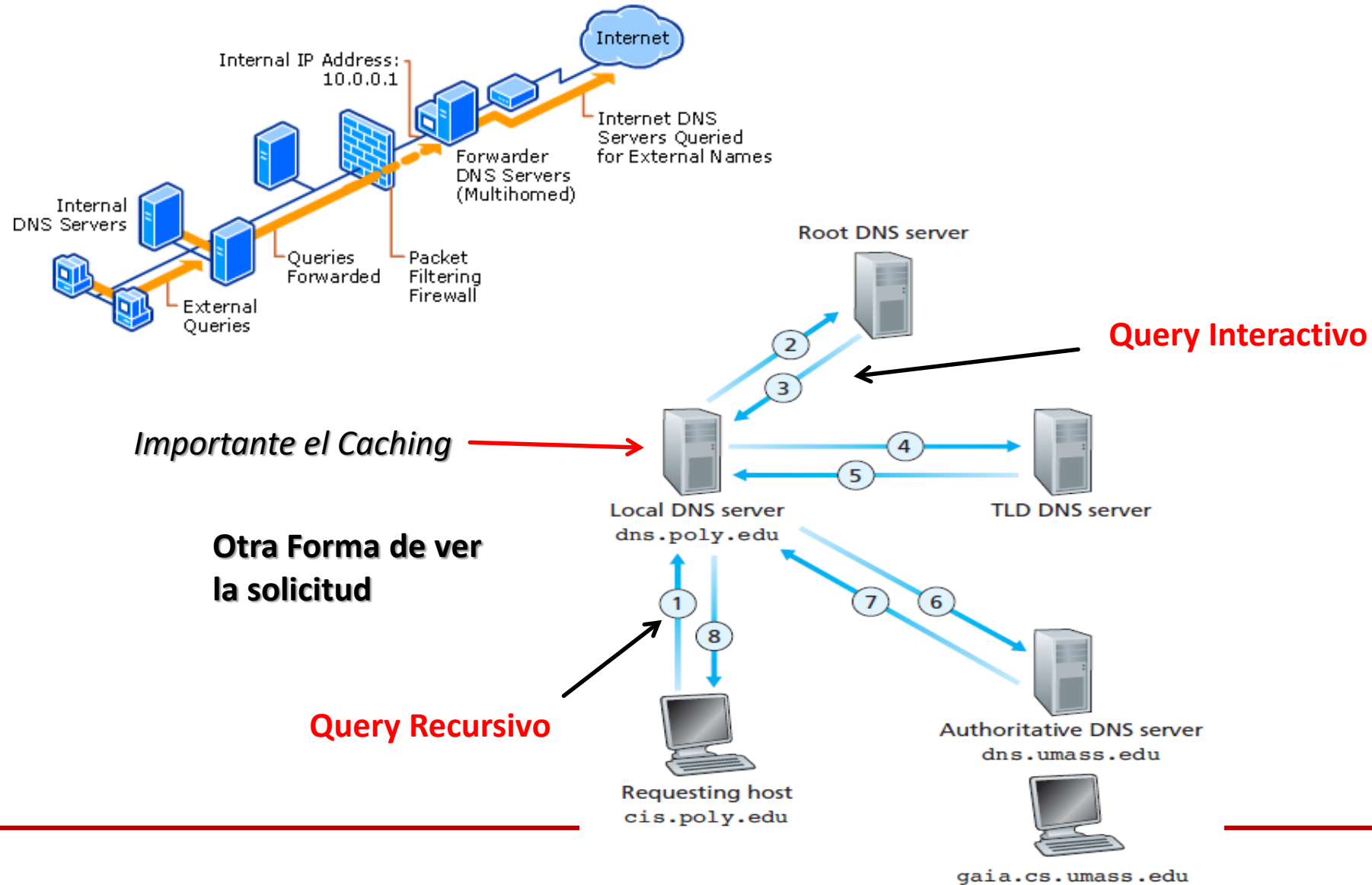
Ejemplos de ubicaciones geográficas



Hay 13 Root server etiquetados de la **A** hasta la **M**

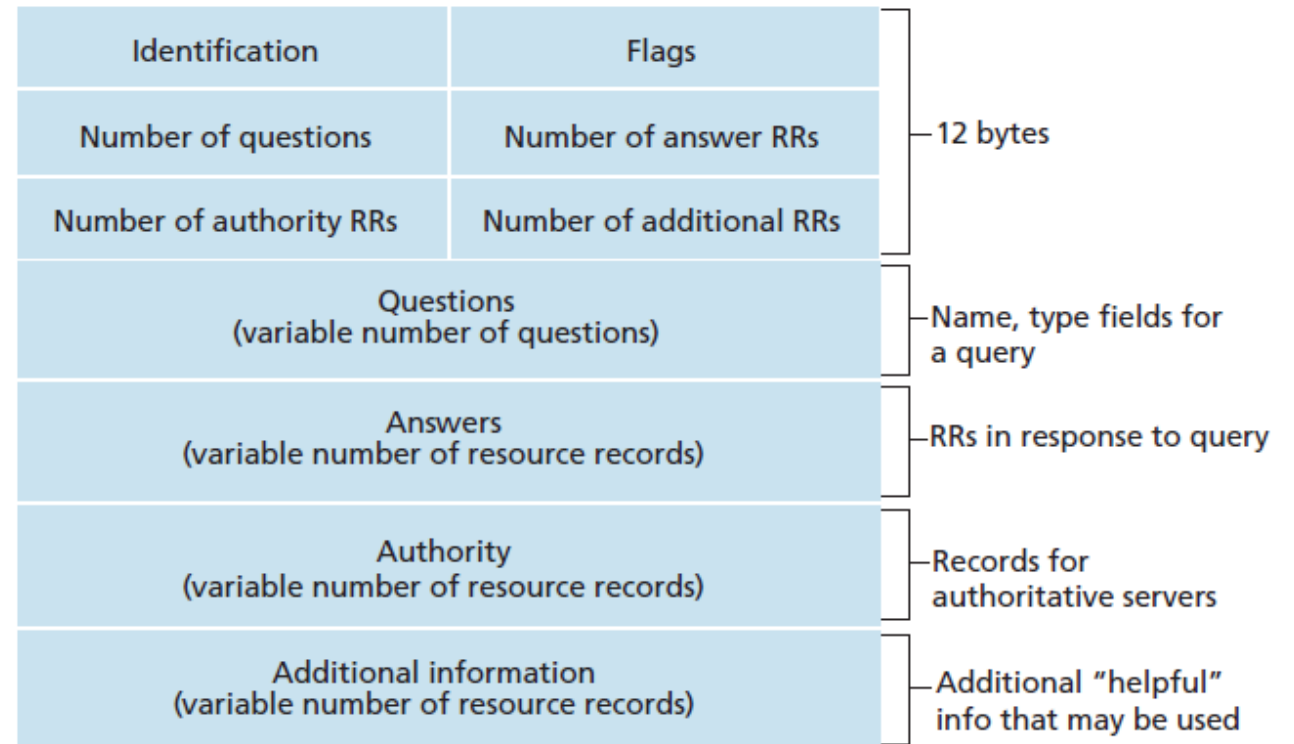
La mayoría localizados en USA

¿Cómo logra el DNS resolver un nombre?



Tipos de Registros en el DNS

Type	Meaning	Value
SOA	Start of Authority	Parameters for this zone
A	IP address of a host	32-Bit integer
MX	Mail exchange	Priority, domain willing to accept email
NS	Name Server	Name of a server for this domain
CNAME	Canonical name	Domain name
PTR	Pointer	Alias for an IP address
HINFO	Host description	CPU and OS in ASCII
TXT	Text	Uninterpreted ASCII text



Consultar manualmente al DNS

Utilizando el comando **NSLOOKUP**

```
C:\>nslookup www.apple.com
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1

Non-authoritative answer:
Name: e3191.dscg.akamaiedge.net
Addresses: 2600:1403:2:38b::c77
           2600:1403:2:384::c77
           23.0.93.15
Aliases: www.apple.com
          www.isg-apple.com.akadns.net
          www.apple.com.edgekey.net
```

```
C:\>nslookup
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1

> www.apple.com
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1

Non-authoritative answer:
Name: e3191.dscg.akamaiedge.net
Addresses: 2600:1403:2:384::c77
           2600:1403:2:38b::c77
           23.0.93.15
Aliases: www.apple.com
          www.isg-apple.com.akadns.net
          www.apple.com.edgekey.net
```

*Puedo decidir qué servidor de DNS
Puede resolver el nombre*



```
C:\>nslookup
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1

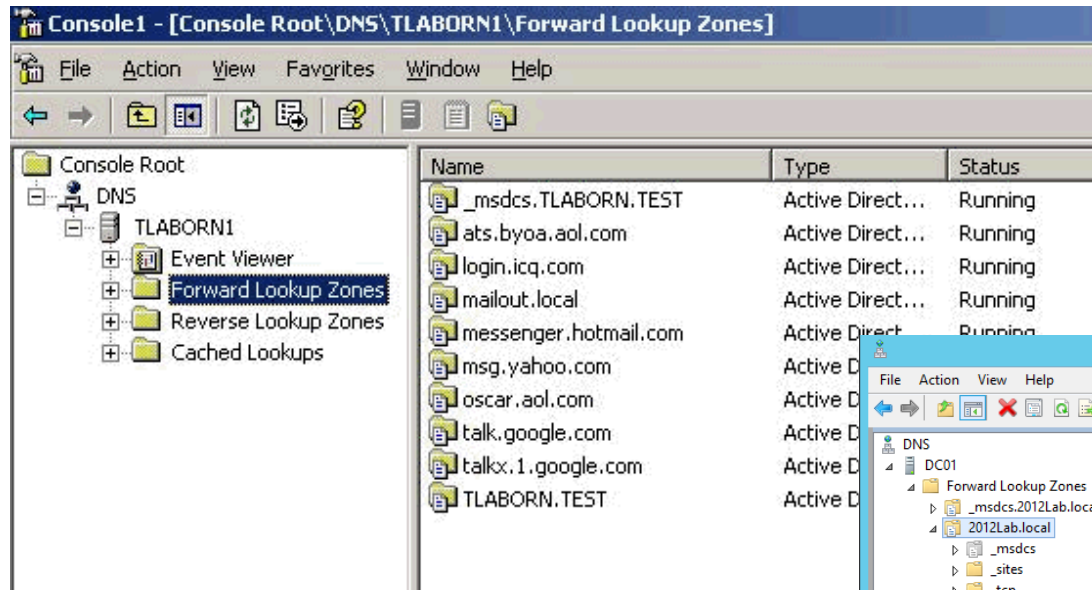
> server 8.8.8.8
Default Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8

> www.apple.com
Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8

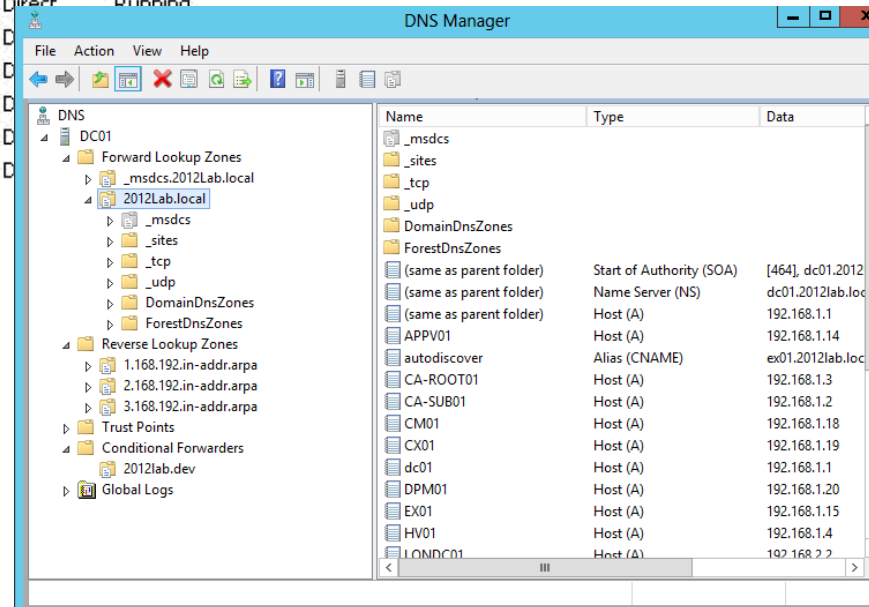
Non-authoritative answer:
Name: e3191.dscg.akamaiedge.net
Addresses: 2600:1403:2:384::c77
           2600:1403:2:38b::c77
           23.0.93.15
Aliases: www.apple.com
          www.isg-apple.com.akadns.net
          www.apple.com.edgekey.net
```

Lo que almacena un DNS

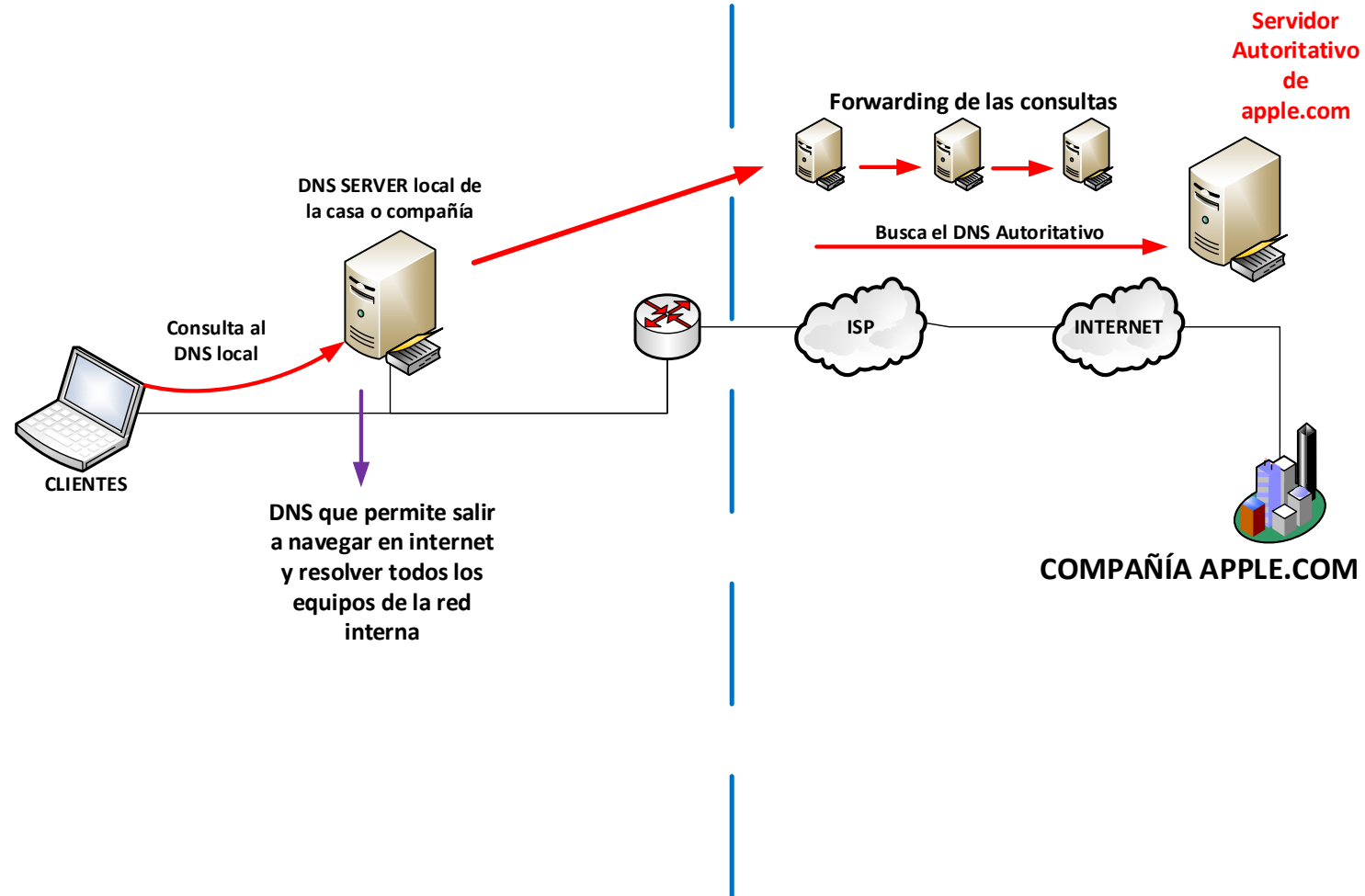
Puede almacenar 1 ó N zonas
forwarder



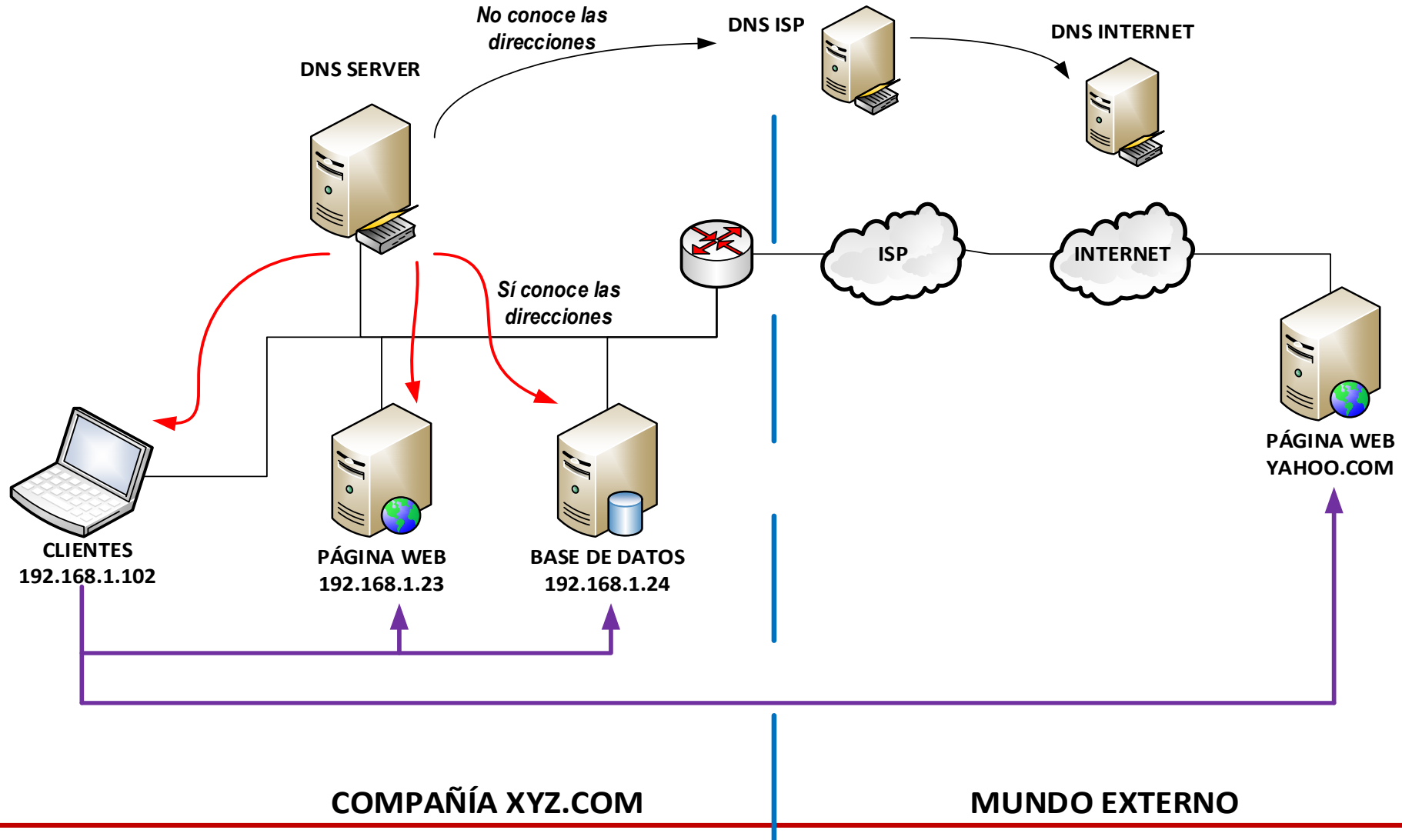
Por cada zona forwarder se
crean los registros tipo A, MX,
CNAME, TXT, etc.



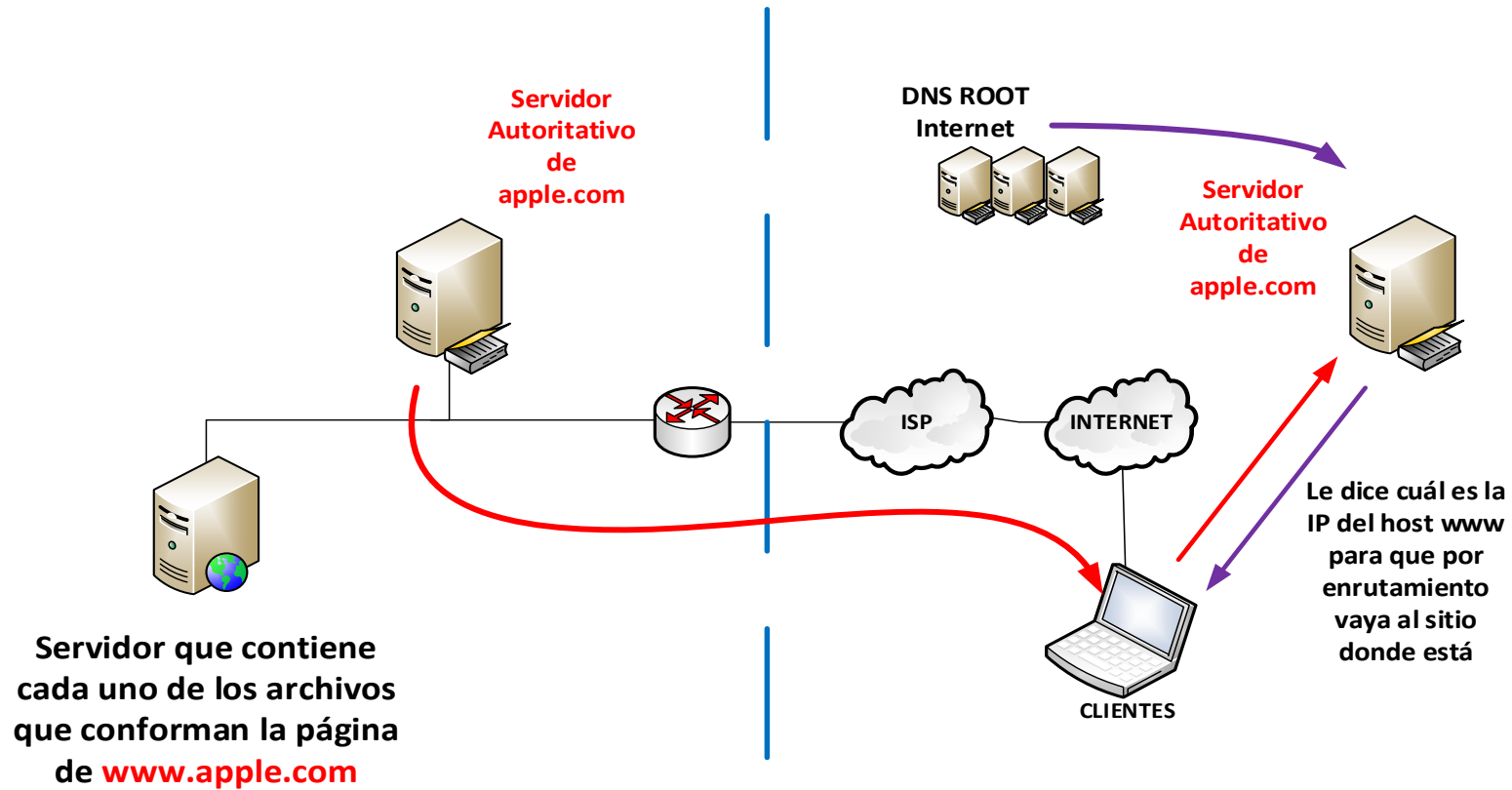
DNS Internos



DNS Internos

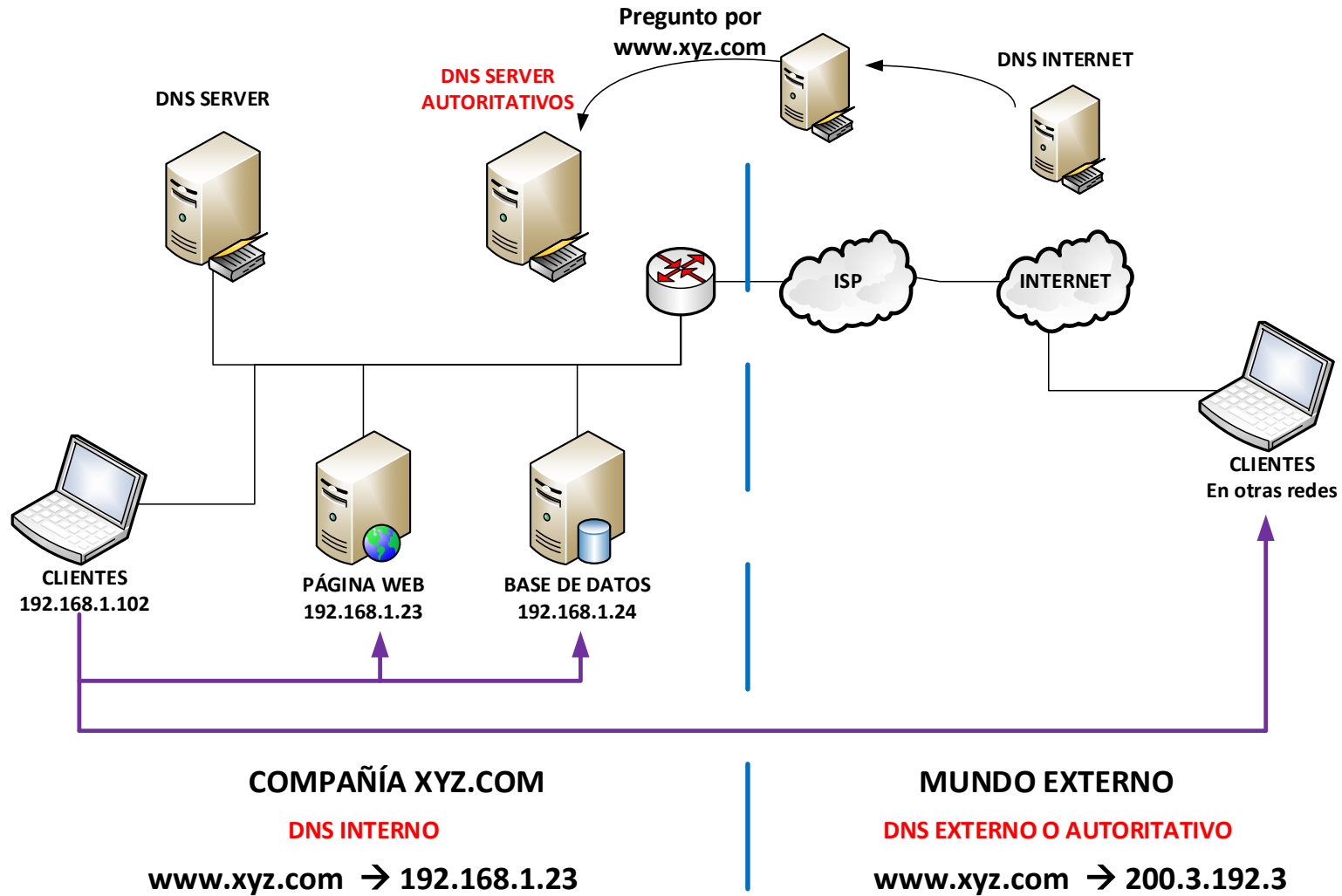


DNS Externo o Autoritativos

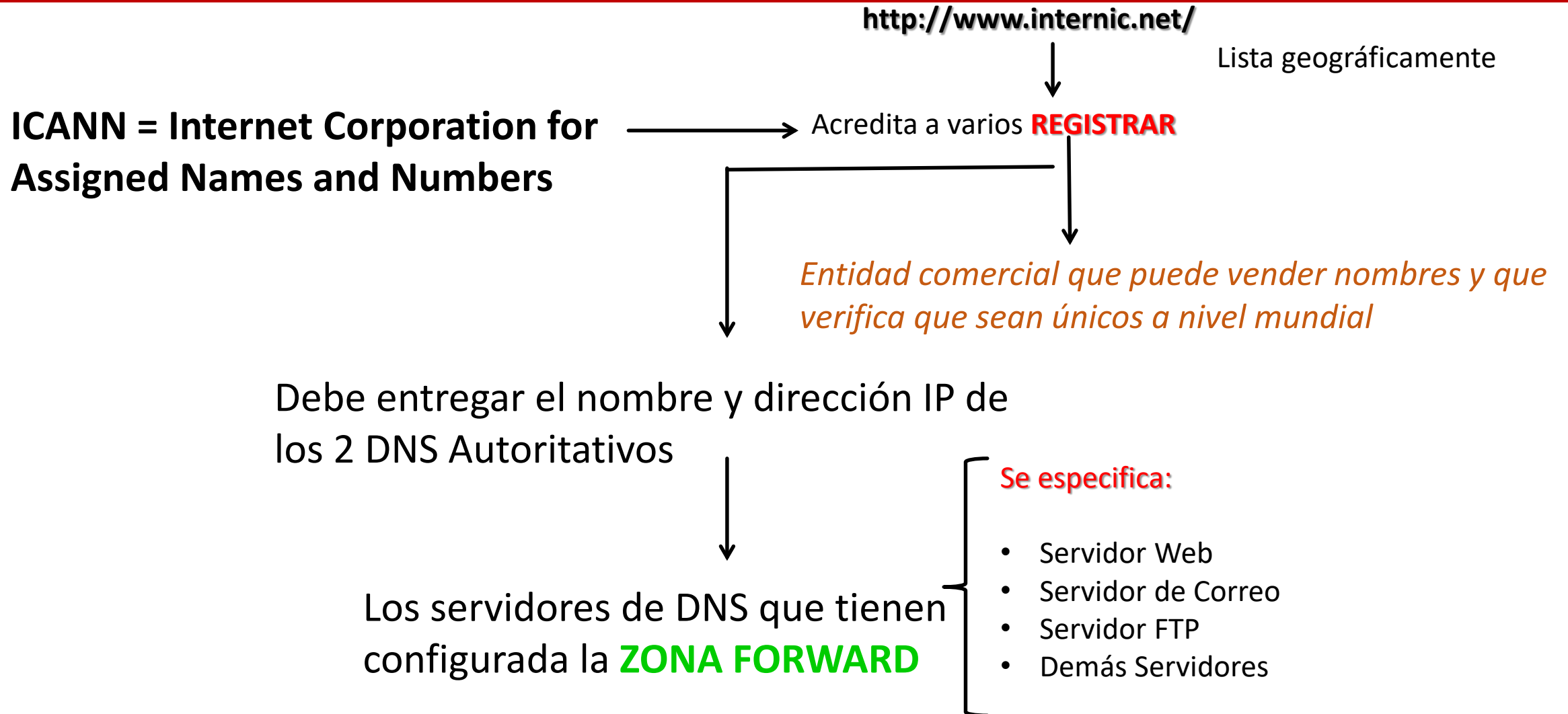


Los DNS Autoritativos solo contienen aquellos registros de aquellos servicios que serán únicamente visibles desde Internet

DNS Externo o Autoritativos



Dónde se obtiene un Dominio





DHCP

(Dynamic Host Configuration Protocol)

- Beneficios clave de DHCP
 - Breve introducción a DHCP
 - Cómo funciona DHCP
 - Formato de mensajes DHCP
 - Mensajes DHCP
 - Opciones DHCP
 - Tipos de Configuración
 - Servidores DHCP
 - Agentes DHCP de relevo
 - BOOTP
 - Ámbitos de DHCP
 - Prevención del uso desautorizado de servidores DHCP
-

Beneficios clave de DHCP

- Administración centralizada de la configuración IP
 - Configuración de hosts de IP consistente
 - Flexibilidad
 - Escalabilidad
-

Breve introducción a DHCP

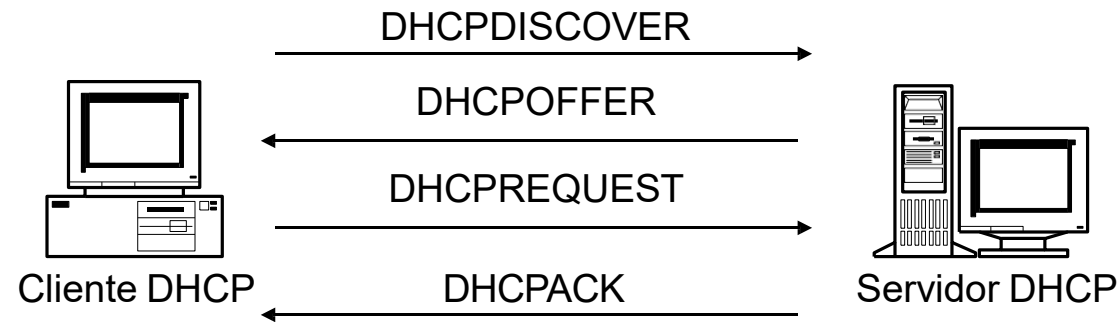
- ¿Qué es DHCP?
 - Clientes y servidores DHCP
 - Opciones y ámbitos de DHCP
 - Clases de opciones
 - Mensajes DHCP
 - Reservas y concesiones de DHCP
 - Agentes de DHCP fiable
-

Breve introducción a DHCP (cont.)

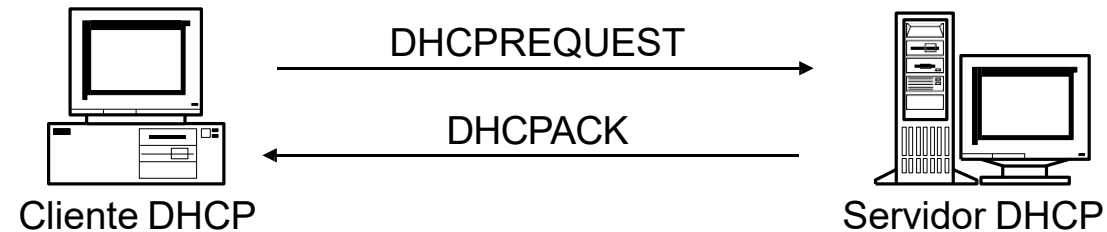
- Detección desautorizada de servidores DHCP
 - APIPA
 - Integración con DNS
 - Integración con los servicios de acceso remoto y enrutado
 - Ámbitos de multidifusión
 - Soporte a BOOTP
-

¿Cómo funciona DHCP?

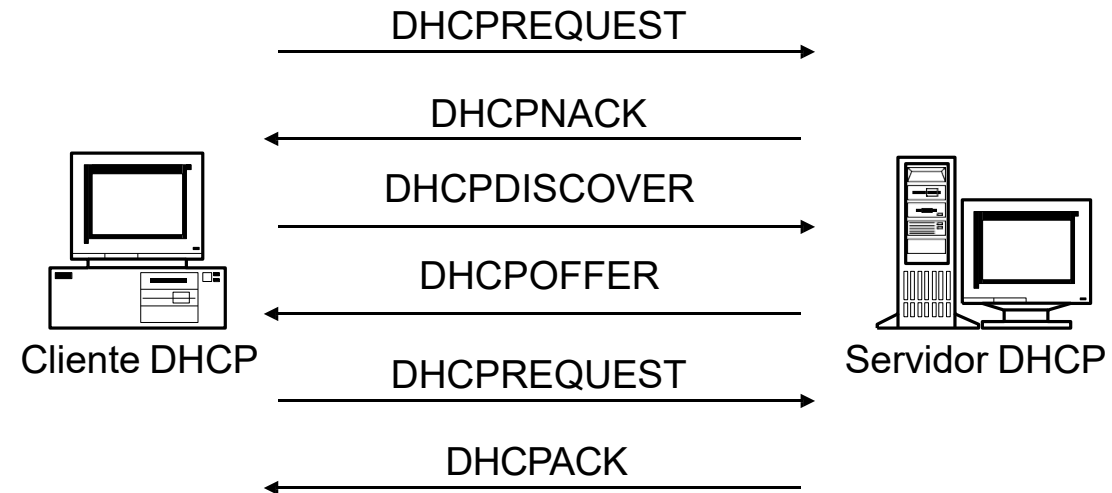
- Obtención de una concesión inicial



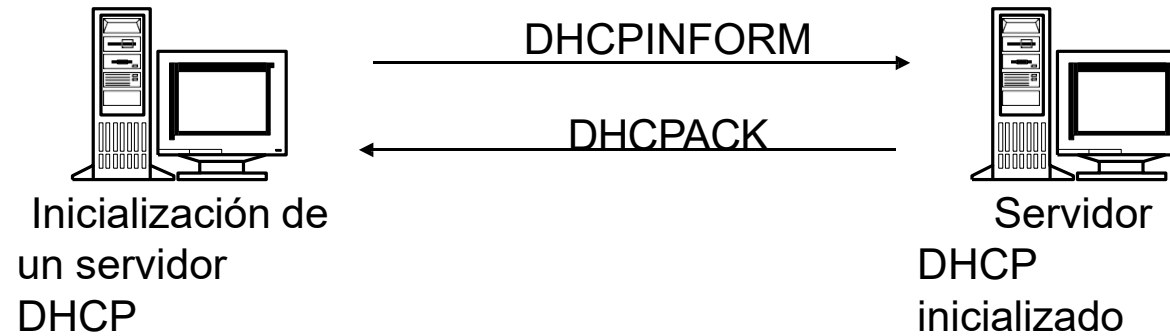
- Renovación de una concesión



Cambio de servidor DHCP

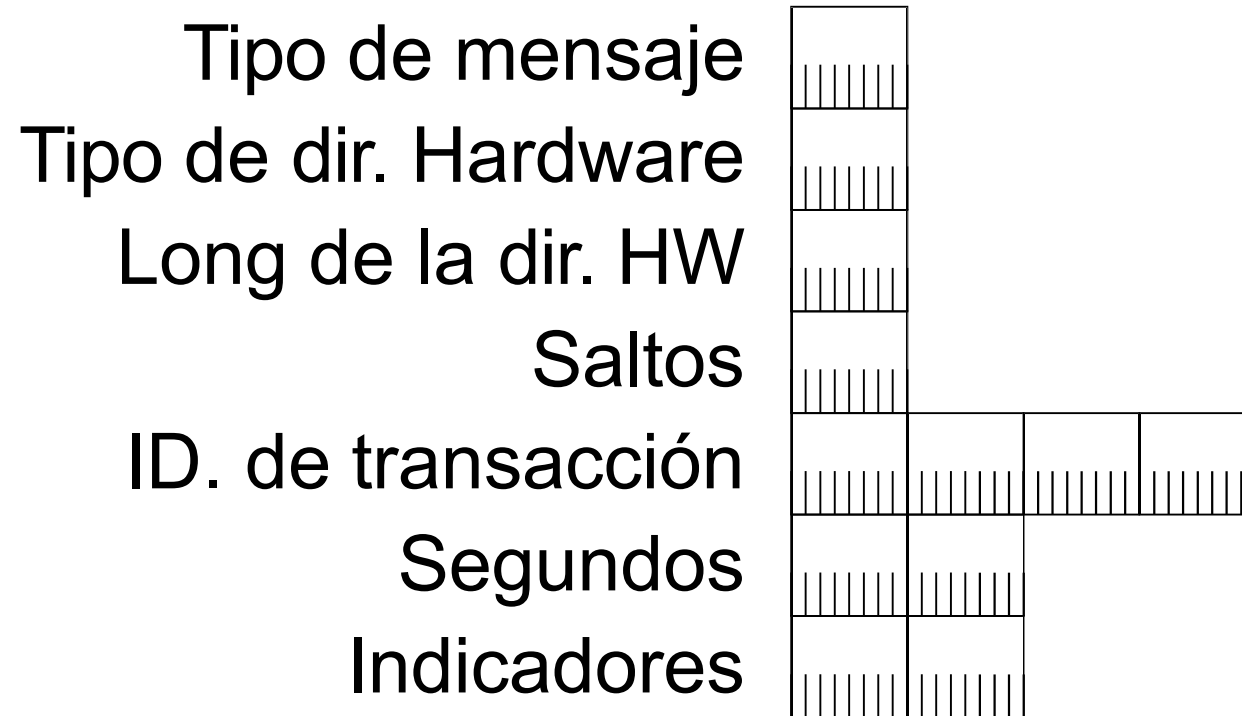


Determinación de servidores DHCP no autorizados



Estructura de mensajes en DHCP

- UDP
 - Cliente UDP Puerto 68, Servidor UDP Puerto 67



Estructura de mensajes en DHCP (cont.)



- DHCPDISCOVER
 - Petición de una dirección IP por parte de un cliente
 - DHCPOFFER
 - Servidor ofreciendo una concesión
 - DHCPREQUEST
 - Petición de una concesión específica por parte de un cliente
 - DHCPACK
 - Confirmación de la concesión por parte del servidor
-

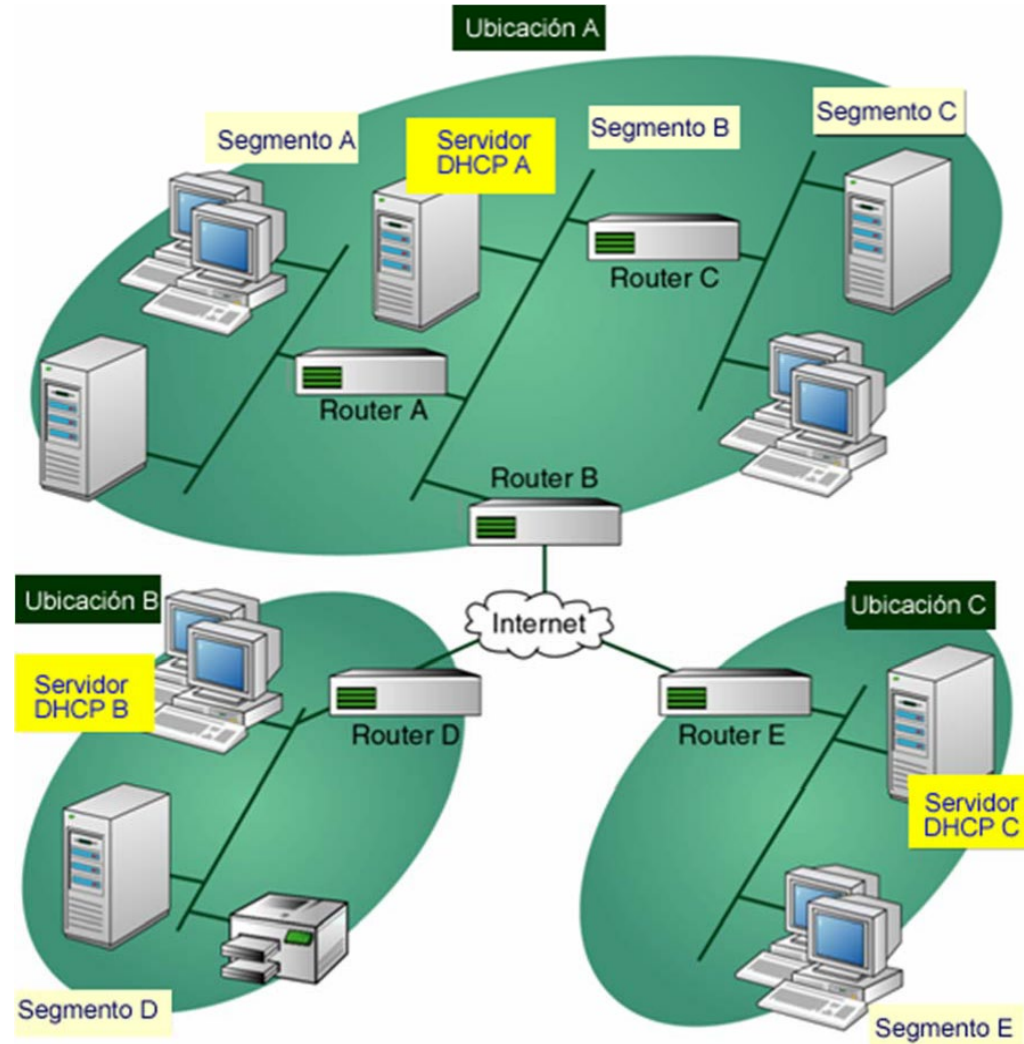
Mensajes DHCP (cont.)

- **DHCPDECLINE**
 - Rechazo de la dirección ofrecida por parte del cliente
 - **DHCPNACK**
 - Denegación de una concesión por parte del servidor
 - **DHCPRELEASE**
 - Liberación de una concesión por parte de un cliente
 - **DHCPINFORM**
 - Petición de información de configuración adicional por parte del cliente
-

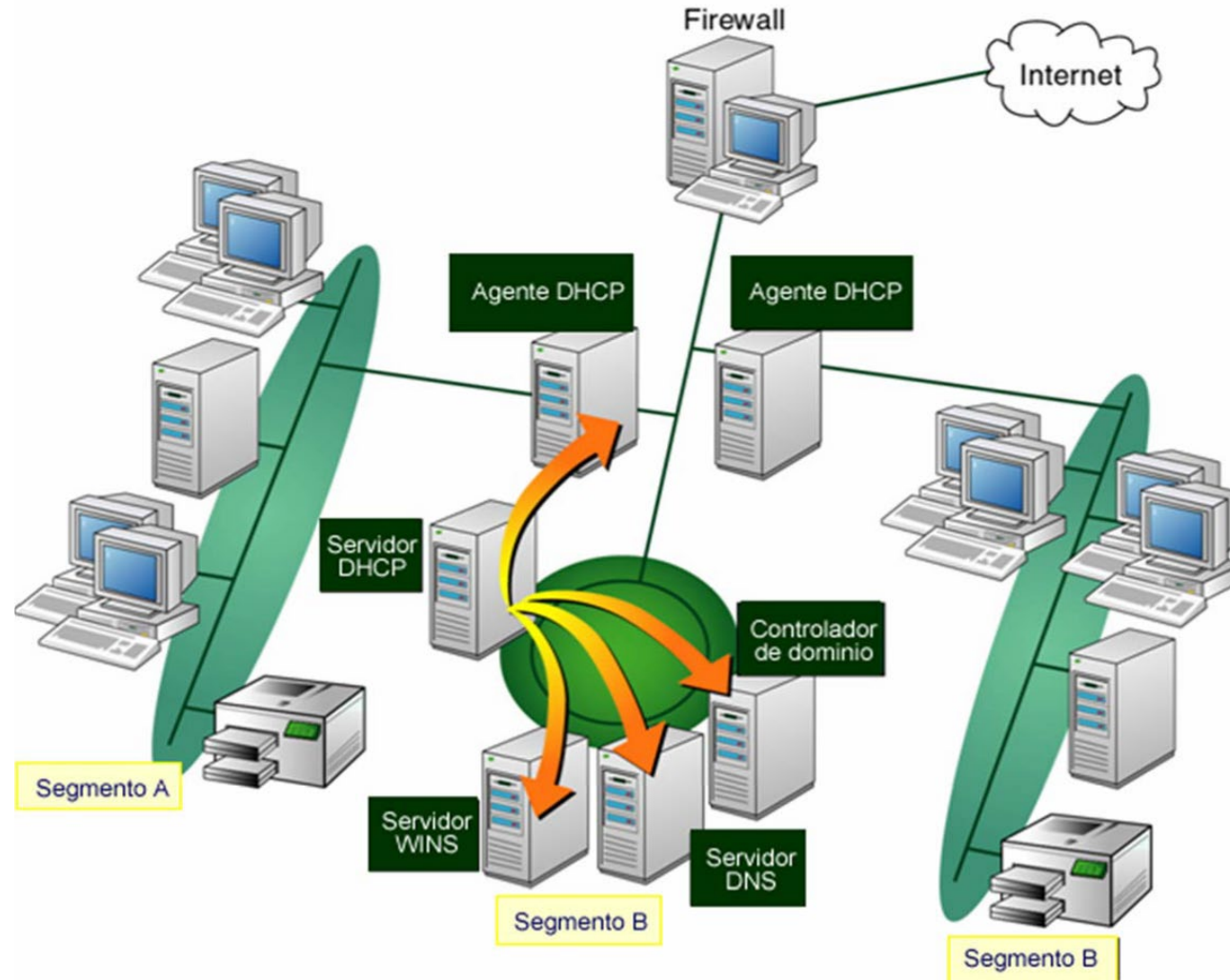
Métodos de configuración

- Servidores DHCP
 - Agentes DHCP (Relevos)
 - Protocolo DHCP/Boot (BOOTP)
-

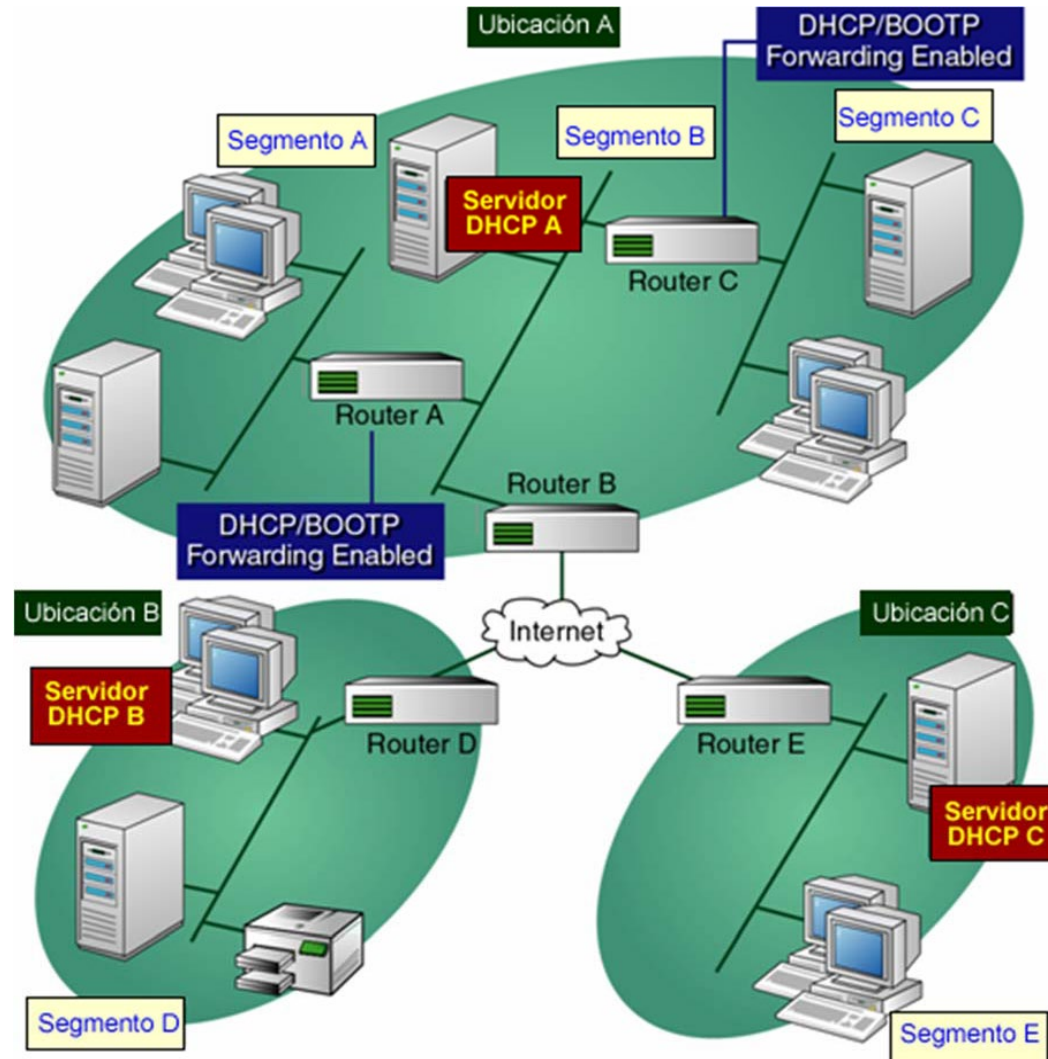
Servidores DHCP



Agentes DHCP (Relevos)



BOOTP

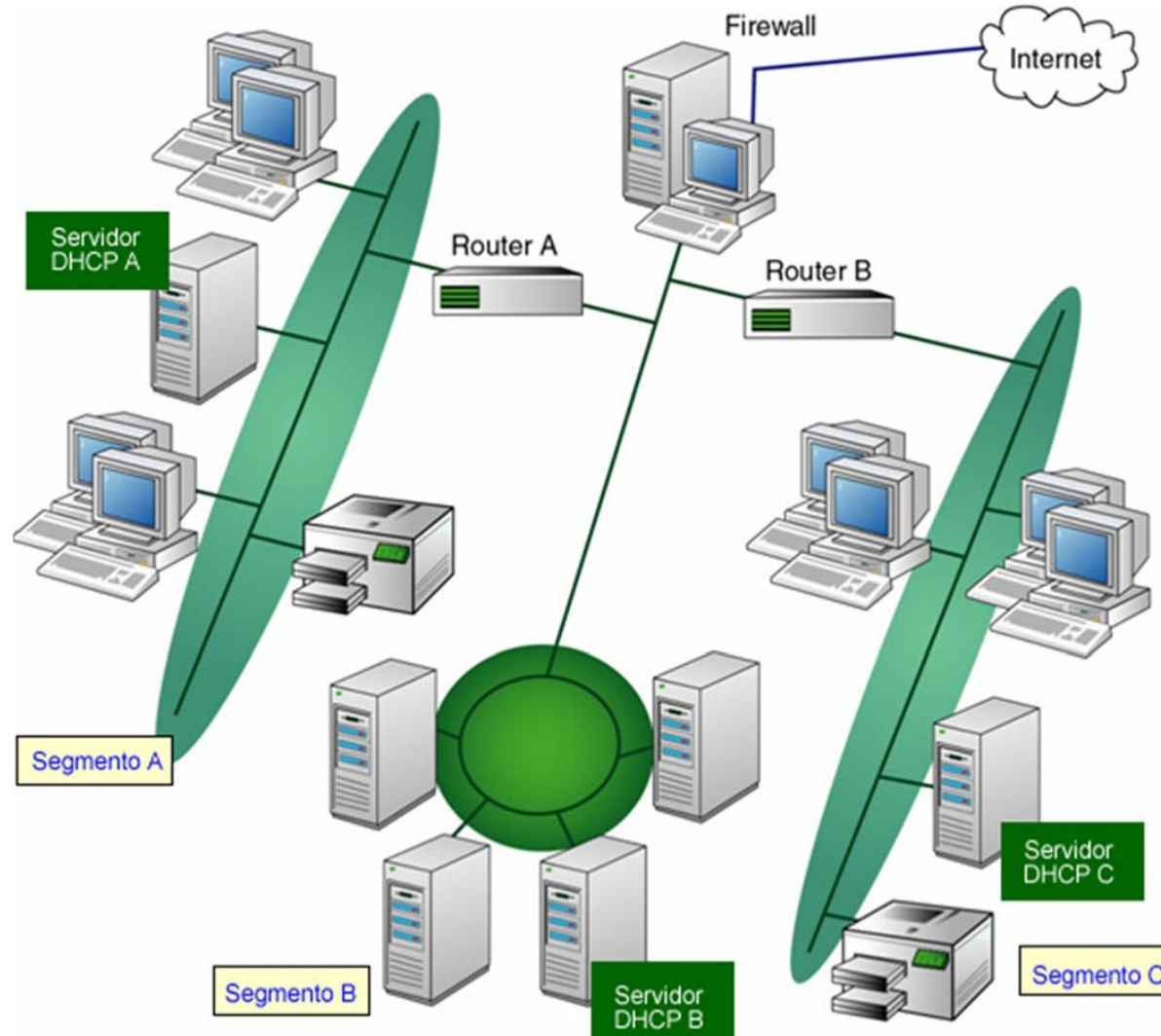


- Se utilizan para definir rangos de direcciones IP
 - Se crean tantos ámbitos como rangos de direcciones
 - Se pueden crear ámbitos múltiples, para crear superámbitos
 - Especifican la longitud de la dirección IP prestada
-

Exclusión de direcciones IP, manualmente

- Se puede excluir cualquier dirección, manualmente
 - IP de los encaminadores
 - Firewalls
 - Servidores de ficheros, de impresión, de aplicación
 - Puertas de salida
 - ...
-

Prevención del uso desautorizado de servidores DHCP



Grado Informática Industrial

Robótica

Redes Industriales (14541)

“Redes de Área Local”

Profesor Responsable

Dr. Lenin Guillermo Lemus Zúñiga
